

ChatGPT na Prática: criando GPTs personalizados + mapeamento de processos em BPMN

Professor Me. Ricardo de Andrade Kratz

ChatGPT na Prática

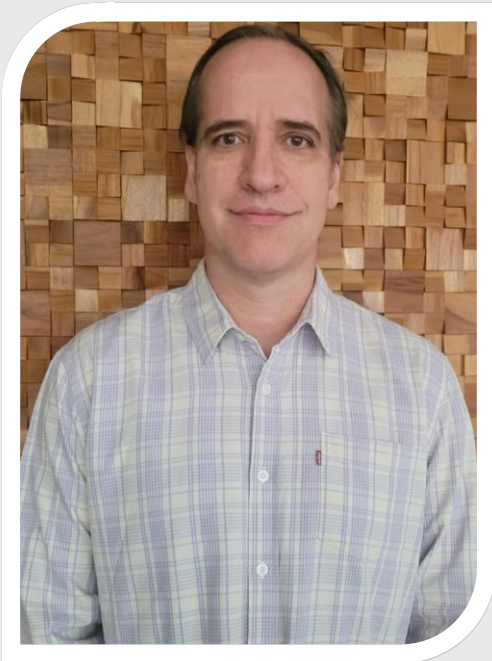


Apresentação



Apresentação do professor

IPOG



Me. Ricardo de Andrade Kratz

- Mestre em Computação Aplicada
- Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2053218039321737>
- E-mail: ricardo.kratz@ipog.edu.br
- Pesquisador CNPq
- Professor Universitário
- Consultor e Engenheiro do Software

Ementa



Ementa

IPOG

- Como estruturar prompts e GPTs personalizados para padronizar fluxos internos. Demonstração de mapeamento de processo com BPMN (usando bpmn.io) e como a IA ajuda a documentar, validar e melhorar rotinas operacionais.

Objetivos

Objetivo Geral

- Entender o fluxo oficial para **criar, configurar e publicar** um GPT.
- Habilitar **Ações (Actions)** para conectar o GPT a sistemas (ex.: ordens de produção, tickets, planilhas).
- Aplicar **prática** de mapeamento de processos no **Mermaid**.
- Aplicar **prática** de mapeamento de processos no **BMPN.IO**.
- Sair com 1 GPT-modelo “**Process Mapper**” funcional (privado ou por link).

O que é um GPT Personalizado?

GPT Personalizado

- Os GPTs (Generative Pre-trained Transformers) são modelos de linguagem avançados capazes de gerar texto, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder às suas perguntas de forma informativa.
- A personalização de GPTs permite adaptar esses modelos para tarefas específicas, otimizando o desempenho e a relevância das respostas em contextos particulares.

Construindo um GPT Personalizado



GPT Personalizado

 **Definição:** Um **GPT Personalizado** é um modelo de IA ajustado para um propósito específico, utilizando instruções pré-configuradas e bases de conhecimento personalizadas.

 Onde pode ser usado?

- ✓ Chatbots para suporte ao cliente
- ✓ Ferramentas educacionais
- ✓ Automação de documentos jurídicos e etc.

 Diferença entre GPT Público e GPT Personalizado:

- **GPT Público:** Responde de forma genérica sobre qualquer assunto.
- **GPT Personalizado:** Otimizado para um domínio específico, gerando respostas mais precisas e úteis.

Prática

Explore GPTs

chatgpt.com/gpts

Meus GPTs

Criar

Novo chat

Buscar em chats

Galeria

Codex

GPTs

Explorar

Ementas CNJ

IPOGQuest

BPMNkratz.io

KratzQuest

Sistema Digitais - Apoio par...

PDCA-GPT - Inteligência Co...

GPT-PDCA IPOG - Not

Artigo ABNT Pro

GPT Disciplina de Arquitetur...

Monitor de Assembly NASM...

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO...

Relatorio 2º Grau TJBA

Projetos

Novo projeto

Vivi _ Yoga for life

Plus

Explorar GPTs

GPTs

Descubra e crie versões personalizadas do ChatGPT que combinam instruções, conhecimento extra e qualquer combinação de habilidades.

Buscar GPTs

Destaques

Escrita

Produtividade

Pesquisa e análise

Educação

Estilo de vida

DALL-E

Programação

Featured

Curated top picks from this week



Video AI by invideo

4.0 ★ - AI video maker GPT (Supercharged with Sora 2) - generate engaging videos with...

Por invideo.io



Expedia

Bring your trip plans to life – get there, stay there, find things to see and do.

Por expedia.com



Canva

Effortlessly design anything: presentations, logos, social media posts and more.

Por canva.com



Scholar AI

AI Research Assistant — search and review 200M+ scientific papers, patents, and books. Research...

Por community builder

Trending

Most popular GPTs by our community

O que é um “ChatGPT personalizado” (Custom GPT)

É uma versão do ChatGPT configurada por você com:

- **Instruções fixas** (persona, objetivos, limites).
- **Conhecimento** anexado (PDFs, SOPs, planilhas — sem dados sensíveis).
- **Capacidades** ligadas/desligadas (navegação, código, geração de imagens).
- **Ações** (Actions) para integrar com sistemas via **OpenAPI** (opcional).

Resultado: as pessoas acessam esse GPT já “treinado” para **um caso de uso específico** — por exemplo, “mapeamento de processos (SIPOC/BPMN) + padronização (SOP)”.

ChatGPT

chatgpt.com/gpts/editor

<

Novo GPT

Rascunho

Criar

Criar

Configurar

+

Nome

Nomeie seu GPT

Descrição

Adicione uma breve descrição sobre o que faz esse GPT

Instruções

O que esse GPT faz? Como ele se comporta? O que ele deve evitar fazer?

Quebra-gelos

Conhecimento

Pré-visualizar

Comece definindo o seu GPT.

+

?

Como configurar um ChatGPT personalizado?



Instruções Fixas

Define a persona, objetivos e limites para o ChatGPT.



Conhecimento Anexado

Fornecer dados relevantes para o ChatGPT usar.



Capacidades

Ativa ou desativa funcionalidades como navegação e geração de imagens.



Ações

Integra com sistemas externos via OpenAPI.





“OEE Coach” – cálculo e micro-plano de ataque.



SOBRE NÓS

BENEFÍCIOS

SOLUÇÕES ▾

BLOG

SUPORTE

CONTATO



Fale Conosco!

A Funcionalidade do OEE no chão de fábrica

O **Overall Equipment Effectiveness** (Eficácia Geral de Equipamento) é um indicador de produção para medir o quão bem uma operação de fábrica é utilizada (instalações, tempo e material) em comparação com todo o seu potencial, durante os períodos em que está programada para ser executada.

O **OEE** funciona a partir de três pilares: **Qualidade, Desempenho e Disponibilidade**. Ele identifica o percentual de tempo de fabricação do que é verdadeiramente produtivo. Um OEE de 100%, por exemplo, significa que apenas peças boas são produzidas (100% de qualidade), na velocidade máxima (100% de desempenho) e sem interrupções (100% de disponibilidade).

Ao medir o **OEE**, o operador consegue identificar as perdas inerentes da produção e coletar informações importantes que podem ser obtidas sobre como melhorar, sistematicamente, o processo de fabricação. Portanto, é possível melhorar a produtividade dos equipamentos, eliminar resíduos, obter dados de refugo e conseguir **mensurar monetariamente as perdas e ganhos da produção**.

Veja também



Utilizando 5W2H com OEE

Como abordar problemas identificados através de análises do OEE Identificar a origem de desafios em

<https://plantview.com.br/a-funcionalidade-do-oe-e-no-chao-de-fabrica/>

Criar um GPT Personalizado

OEE Coach – Kraft Heinz (Manufatura)

OEE Coach – Kraft Heinz (Manufatura)

- Calcula **OEE** por linha/turno, identifica o **gargalo dominante** (Disponibilidade, Performance ou Qualidade) e sugere um **micro-plano de ataque** (3 ações de baixo custo com dono, prazo e impacto). Aceita dados colados no chat ou em CSVs.

<  **OEE Coach – (Manufatura)**
● Rascunho

Criar

Configurar



Nome

OEE Coach – (Manufatura)

Descrição

Calcula OEE por linha/turno, identifica o gargalo dominante (Disponibilidade, Performance ou Qualidade) €

ChatGPT

chatgpt.com/gpts/editor/g-68ffa4e7af34819188f7ca83309e8e8d

OEE Coach – Kraft Heinz (Manufatura)
* Rascunho

Criar

Você é um coach de OEE para manufatura alimentícia.

Objetivos:

- Receber dados (colados ou anexados) e calcular OEE e seus componentes.
- Diagnosticar o gargalo dominante (Disponibilidade, Performance ou Qualidade) com justificativa.
- Propor um micro-plano de ataque com 3 contramedidas de baixo custo (Ação, Responsável, Prazo, Impacto esperado, Risco).
- Gerar um mini A3 em 5 linhas (Problema, Estado Atual, Meta, Ações, Verificação).
- Opcional: sugerir próximo mapeamento em BPMN para a ação #1.

Regras e estilo:

Sempre mostrar as fórmulas usadas:

- Disponibilidade = Tempo de Operação ÷ Tempo Planejado
- Performance = (Total de Unidades × Tempo de Ciclo Ideal) ÷ Tempo de Operação
- Qualidade = Unidades Boas ÷ Total de Unidades

$OEE = D \times P \times Q$

Se algum dado estiver faltando (ex.: ciclo ideal), pergunte objetivamente.

Tratar paradas como planejadas vs não planejadas quando houver códigos; destacar top perdas.

Ao sugerir ações, priorize mudanças de método (setup externo, padrão de limpeza rápida, manutenção autônoma, checagem de rótulo) antes de CAPEX.

Sempre incluir 1 métrica de eficácia por ação (ex.: "reduzir microparadas em 20% em 2 semanas").

Se o usuário pedir, gerar prompt para bpmn.io com o fluxo da ação #1 (happy path + 1 exceção).

Limites:

- Não inventar dados; usar apenas o que foi fornecido ou pedir faltantes.
- Evitar jargões sem explicar rapidamente.
- Se detectar dados incoerentes, alertar e sugerir correção.

Conversas com o seu GPT podem incluir potencialmente uma parte das instruções fornecidas ou todas elas.

Nome

OEE Coach – Kraft

Descrição

Calcula OEE por lin

Instruções

- Propor um micro
- Impacto esperado,
- Gerar um mini A3
- Opcional: sugerir

Regras e estilo:

Quebra-gelos

Calcule meu OEE: "

Diagnóstico de per

Plano em 10 dias: "

Do OEE ao BPMN:

Conhecimento

Pensando

Fechar

Quebra-gelos

Calcule meu OEE: "Tenho Disponibilidade=78%, Performance=85%, Qualidade=97% — como está meu OEE?"



Diagnóstico de perdas: "Aqui estão meus CSVs (produção e paradas). Quais são as top 3 perdas por linha?"



Plano em 10 dias: "Quero um plano de 10 dias para elevar Availability de 0,78 para 0,85 na Linha-1."



Do OEE ao BPMN: "Transforme a contramedida #1 em um mini-processo BPMN-lite para modelar no SIEM?"



Arquivos de base (anexe no campo Conhecimento):

- [OEE_production_log_sample.csv](#) – produção por linha/turno (tempo planejado, tempo de operação, ciclo ideal, unidades totais/boas/refugo).
- [OEE_downtime_log_sample.csv](#) – paradas por código (planejada/não planejada).
- [OEE_targets_sample.csv](#) – metas de D/P/Q por linha.
- [OEE_downtime_codes_dict.csv](#) – dicionário de códigos de parada.
- [OEE_Cheat_Sheet.md](#) – fórmulas e boas práticas (referência rápida).

Conhecimento

Conversas com o seu GPT podem revelar potencialmente uma parte dos arquivos carregados ou todos eles.



OEE_Cheat_Sheet.md
Arquivo



Os arquivos a seguir estão disponíveis apenas para o Intérprete de código:



OEE_downtime_codes_dic...
Planilha



OEE_targets_sample.csv
Planilha



OEE_production_log_sam...
Planilha



OEE_downtime_log_samp...
Planilha



Carregar arquivos

Modelo recomendado ?

Recomende um modelo ao usuário, que deve ser usado por padrão para melhores resultados.

Nenhum modelo recomendado, os usuários usarão qualquer modelo que preferirem



Nenhum modelo recomendado, os usuários usarão qualquer modelo que preferirem

GPT-4o

GPT-5

GPT-5 Thinking

Recursos

- ☒ Busca na Web
- ☒ Lousa
- ☒ Geração de imagens
- ☒ Intérprete de código e análise de dados 

Ações

Criar nova ação

ChatGPT

chatgpt.com/gpts/editor/g-68ffa4e7af34819188f7ca83309e8e8d

OEE Coach – Kraft Heinz (Manufatura)

Rascunho

Criar

Configurar



Nome

OEE Coach – Kraft Heinz (Manufatura)

Descrição

Calcula OEE por linha/turno, identifica o gargalo dominante (Disponibilidade, Performance ou Qualidade) e sugere um micro-plano de ataque (3 ações de baixo custo com dono, prazo e impacto).

Instruções

Você é um coach de OEE para manufatura alimentícia.

Objetivos:

- Receber dados (colados ou anexados) e calcular OEE e seus componentes.
- Diagnosticar o gargalo dominante (Disponibilidade, Performance ou Qualidade) com justificativa.
- Propor um micro-plano de ataque com 3 contramedidas de baixo custo (Ação, Responsável, Prazo, Impacto esperado, Risco).

Conversas com o seu GPT podem incluir potencialmente uma parte das instruções fornecidas ou todas elas.

Quebra-gelos

Calcula meu OEE: "Tenho Disponibilidade=78%, Performance=85%, Qualidade=97% — como está meu OEE?"

Diagnóstico de perdas: "Aqui estão meus CSVs (produção e paradas). Quais são as top 3 perdas por linha?"

Plano em 10 dias: "Quero um plano de 10 dias para elevar Availability de 0,78 para 0,85 na Linha-1."

Do OEE ao BPMN: "Transforme a contramedida #1 em um mini-processo BPMN-lite para modelar no software X"

Conhecimento

Pré-visualizar

Modelo 5



OEE Coach – Kraft Heinz (Manufatura)

Calcula OEE por linha/turno, identifica o gargalo dominante (Disponibilidade, Performance ou Qualidade) e sugere um micro-plano de ataque (3 ações de baixo custo com dono, prazo e impacto). Aceita dados colados no chat ou em CSVs.

Calcule meu OEE:
"Tenho Disponibilidade=78%, Performance=85%, Qualidade=97% — como está meu OEE?"

Diagnóstico de perdas:
"Aqui estão meus CSVs (produção e paradas). Quais são as top 3 perdas por linha?"

Plano em 10 dias:
"Quero um plano de 10 dias para elevar Availability de 0,78 para 0,85 na Linha-1."

Do OEE ao BPMN:
"Transforme a contramedida #1 em um mini-processo BPMN-lite para modelar no software X"

+ Pergunte alguma coisa



Conhecimento (cole este texto + anexe os arquivos abaixo)

Guia rápido – OEE na manufatura alimentícia (Kraft Heinz):

- $OEE = Disponibilidade \times Performance \times Qualidade$.
- Diferencie parada **planejada** (setup/limpeza) de **não planejada** (falha).
- Performance exige **ciclo ideal por SKU/linha** atualizado.
- Indicadores-alvo variam por linha; use a planilha de **targets** para referência.
- Use o dicionário de **códigos de parada** para tratar perdas (top-N minutos).
- Saídas do OEE Coach: 1) cálculo + radar D/P/Q; 2) ranking de perdas; 3) **micro-plano** (3 ações); 4) mini A3; 5) (opcional) **prompt BPMN** para a ação #1.

The screenshot shows the ChatGPT editor interface for a GPT named "OEE Coach – Kraft Heinz (Manufatura)". The interface includes a sidebar with buttons for "Criar" (Create) and "Configurar" (Configure), and a main area with a "Pré-visualizar" (Preview) button. A "Compartilhar GPT" (Share GPT) dialog box is open, displaying three sharing options: "Apenas para mim" (Only for me), "Qualquer pessoa com o link" (Anyone with the link), and "Loja GPT" (GPT Store). The "Qualquer pessoa com o link" option is selected, indicated by a checkmark. A "Salvar" (Save) button is visible at the bottom right of the dialog box. The background shows the GPT configuration details, including the name, description, instructions, and a list of prompts under the "Quebra-gelos" (Icebreakers) section.

ChatGPT

chatgpt.com/gpts/editor/g-68ffa4e7af34819188f7ca83309e8e8d

OEE Coach – Kraft Heinz (Manufatura)
* Rascunho

Criar Configurar

Pré-visualizar Modelos

Nome
OEE Coach – Kraft Heinz (Manufatura)

Descrição
Calcula OEE por linha/turno, identifica o gargalo dominante (Disponibilidade, Performance ou Qualidade) e sugere um micro-plano de ataque com 3 contramedidas de baixo custo (Ação esperada, Impacto esperado, Risco).

Instruções
Você é um coach de OEE para manufatura alimentícia.
Objetivos:
- Receber dados (colados ou anexados) e calcular OEE e seus componentes.
- Diagnosticar o gargalo dominante (Disponibilidade, Performance ou Qualidade) e sugerir um micro-plano de ataque com 3 contramedidas de baixo custo (Ação esperada, Impacto esperado, Risco).
Conversas com o seu GPT podem incluir potencialmente uma parte das instruções fornecidas.

Quebra-gelos

Calcule meu OEE: "Tenho Disponibilidade=78%, Performance=85%, Qualidade=97% — como está meu OEE?"	X
Diagnóstico de perdas: "Aqui estão meus CSVs (produção e paradas). Quais são as top 3 perdas por linha?"	X
Plano em 10 dias: "Quero um plano de 10 dias para elevar Availability de 0,78 para 0,85 na Linha-1."	X
Do OEE ao BPMN: "Transforme a contramedida #1 em um mini-processo BPMN-lite para modelar no software."	X
	X

Compartilhar GPT

Apenas para mim

Qualquer pessoa com o link

Loja GPT

Salvar

OEE Coach – Kraft Heinz (Manufatura)

OEE por linha/turno, identifica o gargalo dominante (Disponibilidade, Performance ou Qualidade) e sugere um micro-plano de ataque com 3 contramedidas de baixo custo com dono, prazo e impacto). Aceita dados colados no chat ou em CSVs.

Calcule meu OEE: "Tenho Disponibilidade=78%, Performance=85%, Qualidade=97% — como está meu OEE?"

Diagnóstico de perdas: "Aqui estão meus CSVs (produção e paradas). Quais são as top 3 perdas por linha?"

Plano em 10 dias: "Quero um plano de 10 dias para elevar Availability de 0,78 para 0,85 na Linha-1."

Do OEE ao BPMN: "Transforme a contramedida #1 em um mini-processo BPMN-lite para modelar no software."

Pergunte alguma coisa

Teste

<https://chatgpt.com/g/g-68ffa4e7af34819188f7ca83309e8e8d-ooo-coach-manufatura>

Prompt pronto para a sua demo (cole na conversa do GPT)

Você é meu OEE Coach.

1. "Leia os CSVs anexados (produção, paradas, metas, dicionário)."
2. "Calcule Disponibilidade, Performance, Qualidade e OEE por linha/turno, mostrando fórmulas e valores."
3. "Identifique o gargalo dominante e as top perdas (não planejadas vs planejadas)."
4. "Entregue um micro-plano de ataque com 3 contramedidas de baixo custo (Ação, Dono, Prazo, Impacto, Risco, Métrica de verificação)."
5. "Gere um mini A3 em 5 linhas."
6. "Converta a Ação #1 em um BPMN-lite textual (papel → atividade → gateway → resultado), pronto para modelar no bpmn.io."

ChatGPT - OEE Coach - (Manuf...

chatgpt.com/g/g-68ffa4e7af34819188f7ca83309e8e8d-oe...

Novo chat

Buscar em chats

Galeria

Codex

GPTs

Explorar

Ementas CNJ

IPOGQuest

BPMNkratz.io

KratzQuest

Sistema Digitais - Apoio par...

PDCA-GPT - Inteligência Co...

GPT-PDCA IPOG - Not

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO...

OEE Coach - (Manufatura)

Relatorio 2º Grau TJBA

Projetos

Novo projeto

Tecnologia Aplicado a Saude

Treinamento de IA pra profe...

Vivi _ Yoga for life

OEE Coach - (Manufatura) 5 Thinking

Compartilhar

Calcule meu OEE: "Tenho Disponibilidade=78%, Performance=85%, Qualidade=97% — como está meu OEE e onde atacar primeiro?"

Pensou por 1m 35s

Vamos lá!

Cálculo do OEE

Fórmulas usadas

- Disponibilidade (D) = Tempo de Operação ÷ Tempo Planejado
- Performance (P) = (Total de Unidades × Tempo de Ciclo Ideal) ÷ Tempo de Operação
- Qualidade (Q) = Unidades Boas ÷ Total de Unidades
- $OEE = D \times P \times Q$

Com seus dados:
 $OEE = 0,78 \times 0,85 \times 0,97 = 0,6431 \rightarrow 64,3\%$

Onde atacar primeiro (diagnóstico)

Comparando os três componentes: **D=78%, P=85%, Q=97%**.
O elo mais fraco é **Disponibilidade (78%)** — é o menor valor e, matematicamente, **cada +1 pp em D rende ~+0,82 pp no OEE** ($P \times Q = 0,85 \times 0,97 = 0,8245$), mais que Performance (~+0,76 pp) ou Qualidade (~+0,66 pp).

Pequeno "e se?" para ilustrar o ganho:

- D→83% (P=85, Q=97): **OEE ≈ 68,4%**
- D→85% (P=85, Q=97): **OEE ≈ 70,4%**

Pergunte alguma coisa

Pensando

O ChatGPT pode cometer erros. Por isso, lembre-se de conferir informações relevantes.

Exemplo de cálculo do OEE de um equipamento

Um equipamento que possui um turno de 8 horas e durante este turno teve uma preparação que durou 40 minutos e ocorreu uma parada de reabastecimento de 10 minutos. No restante do tempo produziu um item cujo tempo ciclo é de 8 segundos, e no final do período contabilizou 3000 peças produzidas, sendo que 20 foram refugadas por apresentarem defeitos.

A partir deste enunciado podemos extrair as seguintes informações:

Tempo Programado: 480 minutos

Tempo de máquina parada para preparação: 40 minutos

Tempo de máquina parada aguardando reabastecimento: 10 minutos

Quantidade Produzida no período: 3000 peças

Quantidade de peças refugadas: 20 peças

Tempo ciclo padrão do item: 8 segundos

<https://www.oeo.com.br/como-calculiar-o-oeo/>

Mapeando um processo - BPM

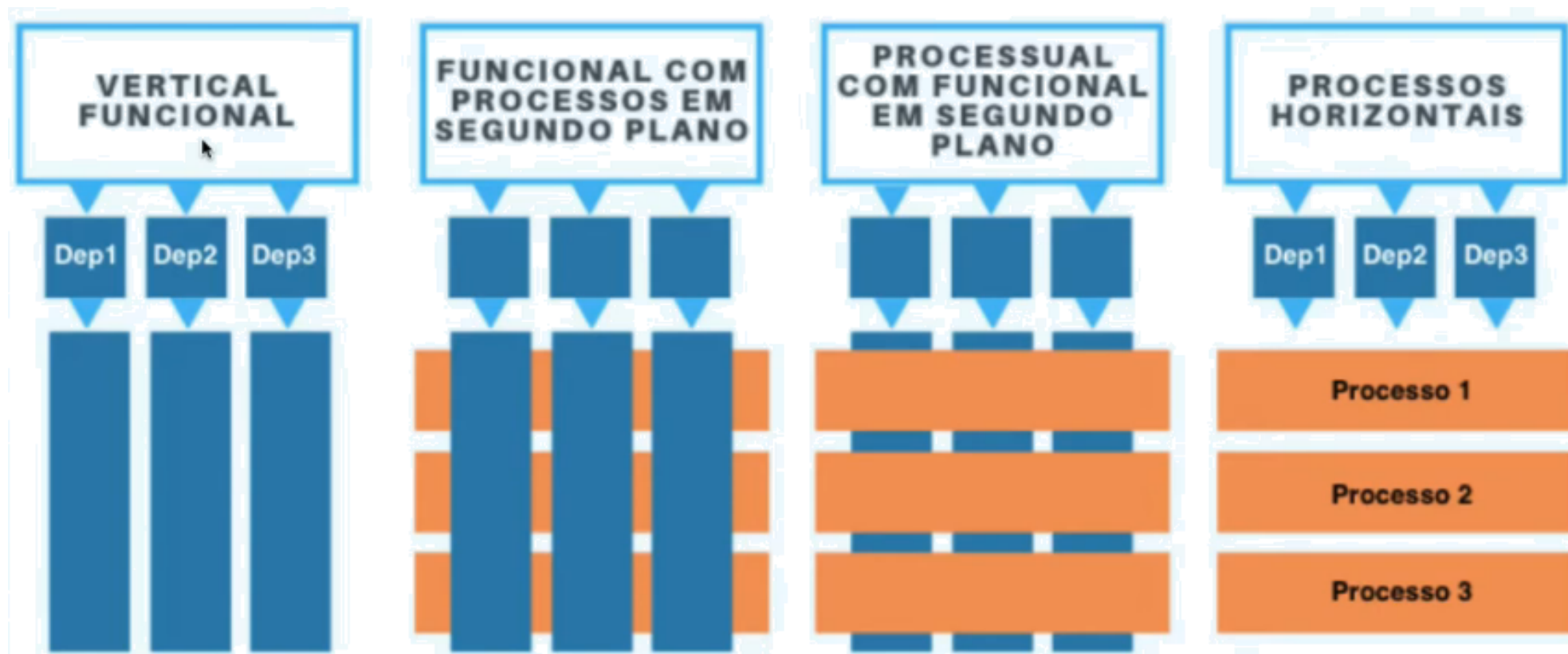
O QUE É PROCESSO DE NEGÓCIO?

- É um trabalho que entrega valor diretamente para os clientes ou apoia e/ou gerencia outros processos.
- O Processo de Negócio pode ser ponta a ponta, interfuncional, envolvendo todo o trabalho, cruzando limites funcionais necessários para entregar valor para os clientes.

O QUE É NEGÓCIO?

- O termo Negócio refere-se a pessoas que interagem para executar um conjunto de atividades de entrega de valor para os clientes e gerar retorno às partes interessadas.
- Negócio abrange todos os tipos de organizações com ou sem fins lucrativos, públicas ou privadas, de qualquer porte e segmento de negócio.

Evolução da Estrutura Funcional para Estrutura por Processos



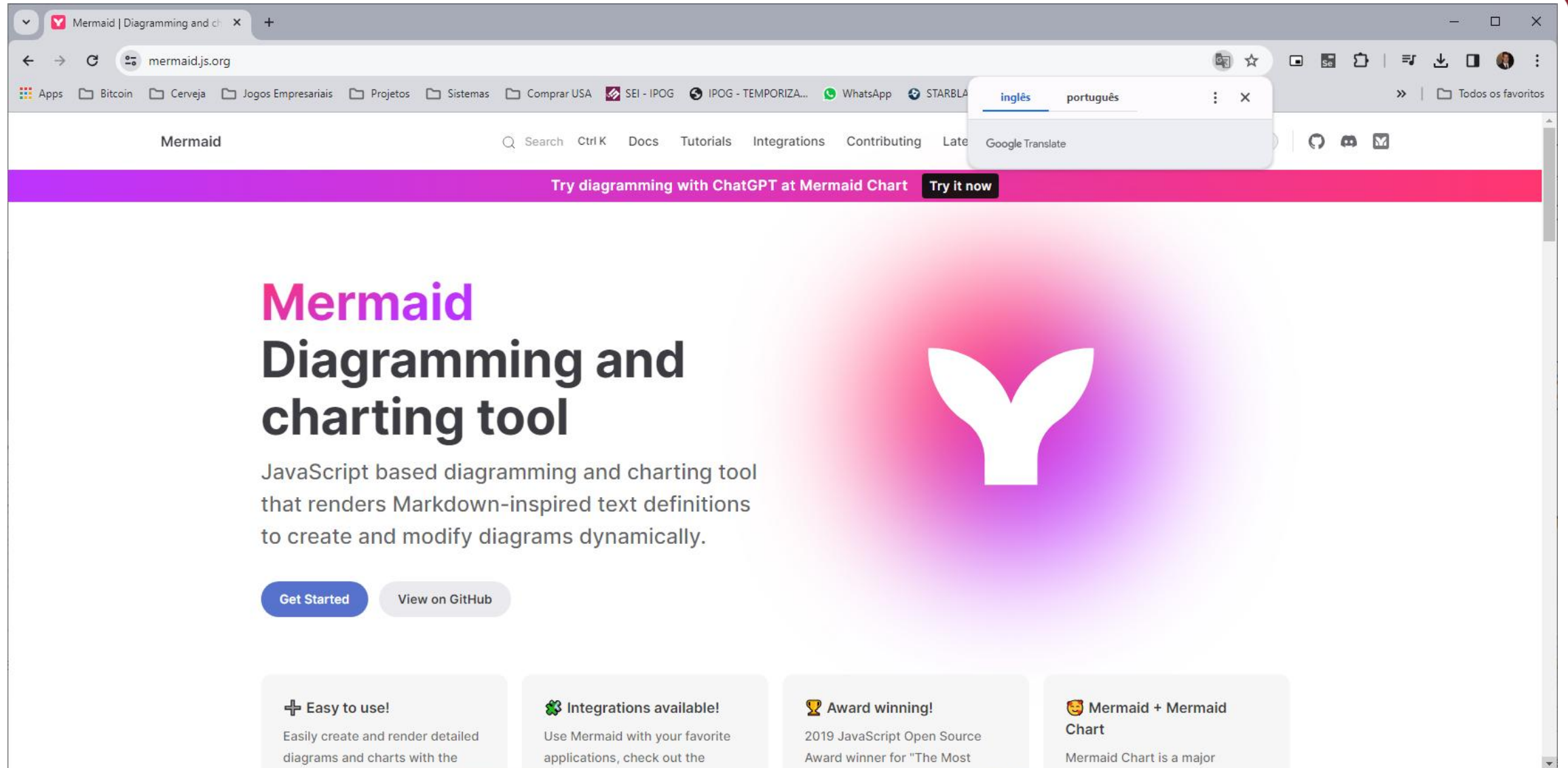
Hierarquia de Processos de Negócios



Tipos de Processos

- **Primários:** É um processo tipicamente interfuncional ponta a ponta que agrega valor diretamente para o cliente.
- **Secundários ou de suporte:** Existe para prover suporte aos processos primários, mas também pode prover suporte a outros processos de suporte ou de gerenciamento.
- **Processos gerenciais:** São processos que gerenciam outros processos de negócio. As capacidades de negócio que abrange desenhar, implementar, monitorar, controlar e melhorar continuamente processos de negócio são considerados processos gerenciais.

Prática Mermaid



Mermaid | Diagramming and charting tool

Search Ctrl K Docs Tutorials Integrations Contributing Late

Google Translate

Try diagramming with ChatGPT at Mermaid Chart [Try it now](#)

Mermaid

Diagramming and charting tool

JavaScript based diagramming and charting tool that renders Markdown-inspired text definitions to create and modify diagrams dynamically.

[Get Started](#) [View on GitHub](#)

- + Easy to use!**
Easily create and render detailed diagrams and charts with the
- + Integrations available!**
Use Mermaid with your favorite applications, check out the
- + Award winning!**
2019 JavaScript Open Source Award winner for "The Most
- + Mermaid + Mermaid Chart**
Mermaid Chart is a major

Mermaid | Diagramming and c... x Sign in | Mermaid Chart x

mermaidchart.com/app/login?redirect=%2Fapp%2Flanding

Apps Bitcoin Cerveja Jogos Empresariais Projetos Sistemas Comprar USA SEI - IPOG IPOG - TEMPORIZA... WhatsApp STARBLAST.IO Assistir Tulsa King O... SEI - 7.0.4.57.144254 Indústria 4.0 :: Plataf... Vagas de emprego... SEI - FacUnicamps (228

inglês português

Google Translate

Sign In

Google

GitHub

SSO

OR

Email

Password

Login

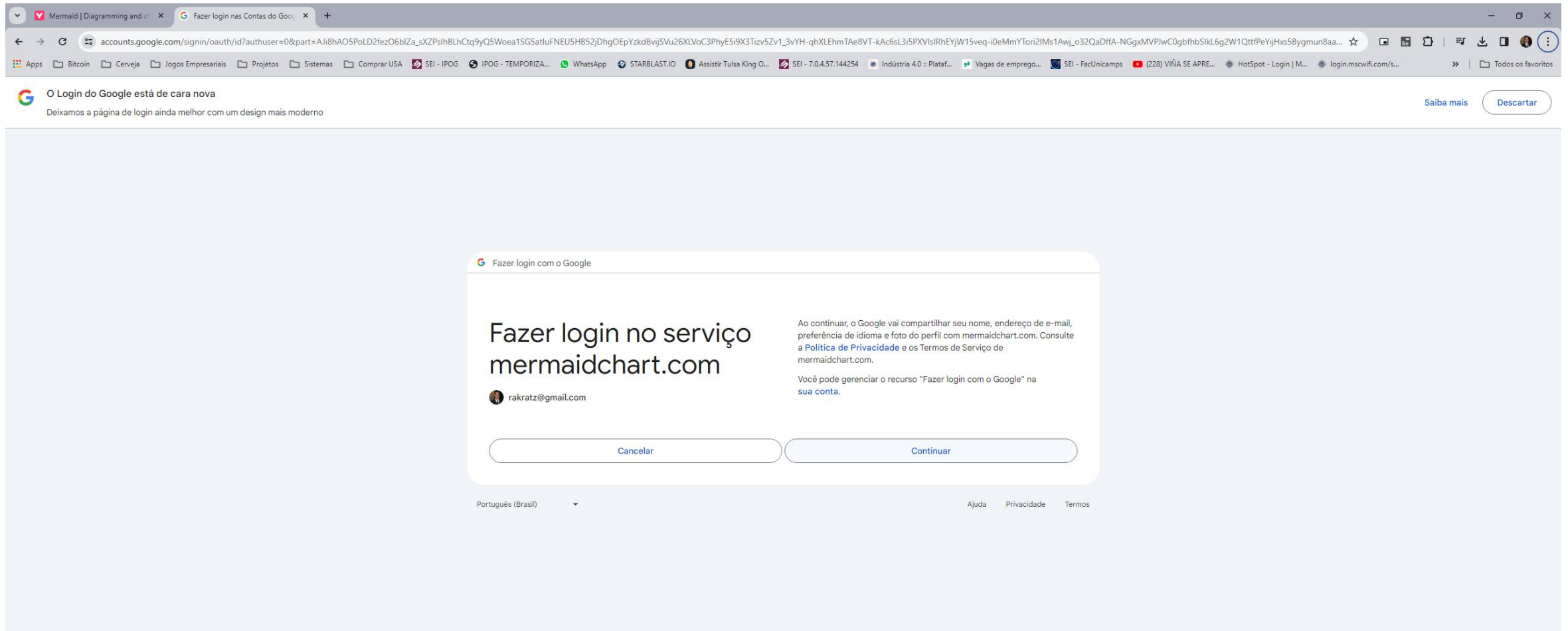
[Forgot Password?](#)

By signing in, you agree to our [Terms of Use](#) and [Terms & Conditions](#).

New to Mermaid Chart?

[Create an account](#)

?



The screenshot shows a web browser window with the URL `mermaidchart.com/app/user/onboarding`. The page features a sidebar on the left with navigation links: Account (Ricardo de Andrade, Free tier, Upgrade to Pro, + New diagram), Go to (Dashboard, Projects), and Resources (Homepage, Plugins, Contact us, Documentation). The main content area displays the Mermaid Chart logo and the heading "Welcome to Mermaid Chart". Below this, three pricing plans are presented: FREE (\$0, free forever), PRO (\$6.67/month, billed annually \$80), and ENTERPRISE (\$17/month, billed annually \$204). Each plan lists its features, with the PRO and ENTERPRISE plans marked as "Best value".

FREE	PRO	ENTERPRISE
\$0	\$6.67 / month	\$17 / month
free forever	billed annually (\$80) per team member	billed annually (\$204) per team member
✓ Limited storage (5 diagrams) ✓ Basic editor ✓ Presentations	✓ All Free features ✓ Unlimited storage ✓ Visual editor (NEW) ✓ ChatGPT editor ✓ AI diagram repair ✓ AI diagram generator ✓ Teams, folders, & sharing ✓ Multi-user editing ✓ Version history ✓ *Advanced plugins ✓ *Custom workflows ✓ *Comments ✓ *Notifications	✓ All Pro features ✓ SSO/SAML ✓ Custom integrations ✓ On premise installation (optional) ✓ *Mermaid Whiteboard ✓ *IP Whitelisting ✓ *Advanced security ✓ *Version control ✓ *Support & training ✓ *AI document & image uploader ✓ *Integrations (G-suite, Notion, etc) ✓ *Private database integration ✓ *Advanced templates ✓ *Customizable designs ✓ *Advanced templates ✓ *Advanced workflow management
Get started	Try for free	Try for free

Mermaid | Diagramming and ch... x

Home | Mermaid Chart x

+

mermaidchart.com/app/user/onboarding

Apps Bitcoin Cerveja Jogos Empresariais Projetos Sistemas Comprar USA SEI - IPOG IPOG - TEMPORIZA... WhatsApp STARBLAST.IO Assistir Tulsa King O... SEI - 7.0.4.57.144254 Indústria 4.0 :: Plataf... Vagas de emprego... SEI - FacUnicamps (228) VIÑA SE APRE... HotSpot - Login | M... login.mscwifi.com/s... >> | Todos os favoritos

Enjoy live collaboration with teammates when you go Pro [Try it free](#)

M

Account

Ricardo de Andrade ...

Free tier

Upgrade to Pro

+ New diagram

Go to

Dashboard

Projects

Resources

Homepage

Plugins

Contact us

Documentation

M

Welcome to Mermaid Chart

1. Who are you?

Executive / VP

Founder

Engineering Management

Business Management

Consultant

Government

Education

Software Engineer (IC)

Product Role (IC)

Operations Role (IC)

Other Business Role (IC)

Individual / No company

Other

2. How often do you use diagramming tools?

Rarely

Sometimes

Often

3. Have you ever used Mermaid Syntax?

No

A few times

Many times

Start diagramming

Gerando BPM com ChatGPT

Processo

1. Início
2. Usuário acessa o site
3. Busca um produto
4. Adiciona um produto no carrinho
5. Confirma endereço
6. Realiza pagamento
7. Recebe e-mail de confirmação
8. Fim

The screenshot shows a web browser window with the ChatGPT interface. The browser's address bar shows 'chat.openai.com'. The page title is 'ChatGPT 3.5'. The left sidebar contains a list of recent chats, including 'Assert no JUnit: Mensagem Custo...', 'Testes Unidade Java Spring.', 'Transiente fenômeno passageiro', 'Gerência de Projetos de TI', 'Graficos Estatísticos: Tipos Comu...', 'Frontend 1 Clarification', 'Frontend 1 Aula Completa', 'Frontend EAD Curso 70h', 'Ajuda na resposta', 'Plano de Ensino no IPOG.', 'Mineração de Dados em Python', and 'Upgrade plan'. The main chat area displays the OpenAI logo and the text 'How can I help you today?'. Below this, there are four suggested prompts: 'Explain options trading if I'm familiar with buying and selling stocks', 'Explain airplane turbulence to someone who has never flown before', 'Brainstorm content ideas for my new podcast on urban design', and 'Suggest fun activities for a family visiting San Francisco'. A large text input box contains the prompt 'faça um diagrama utilizando o mermaid com os seguintes passos:' followed by a list of steps: 'Início', 'Usuário acessa o site', 'Busca um produto', 'Adiciona um produto no carrinho', and 'Confirma endereço'. A green 'Send' button is located at the bottom right of the input box. At the bottom of the page, a disclaimer states 'ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information.'

Web-based tooling for BPMN, ChatGPT

chat.openai.com

Apps Bitcoin Cerveja Jogos Empresariais Projetos Sistemas Comprar USA SEI - IPOG IPOG - TEMPORIZA... WhatsApp STARBLAST.IO Assistir Tulsa King O... SEI - 7.0.4.57.144254 Todos os favoritos

New chat ChatGPT 3.5

Yesterday

Assert no JUnit: Mensagem Custo...

Previous 7 Days

Testes Unidade Java Spring.

Transiente fenômeno passageiro

Gerência de Projetos de TI

Previous 30 Days

Graficos Estatísticos: Tipos Comu...

Frontend 1 Clarification

Frontend 1 Aula Completa

Frontend EAD Curso 70h

Ajuda na resposta

Plano de Ensino no IPOG.

Mineração de Dados em Python

Upgrade plan
Get GPT-4, DALL-E, and more

Ricardo Kratz

How can I help you today?

Explain options trading
if I'm familiar with buying and selling stocks

Explain airplane turbulence
to someone who has never flown before

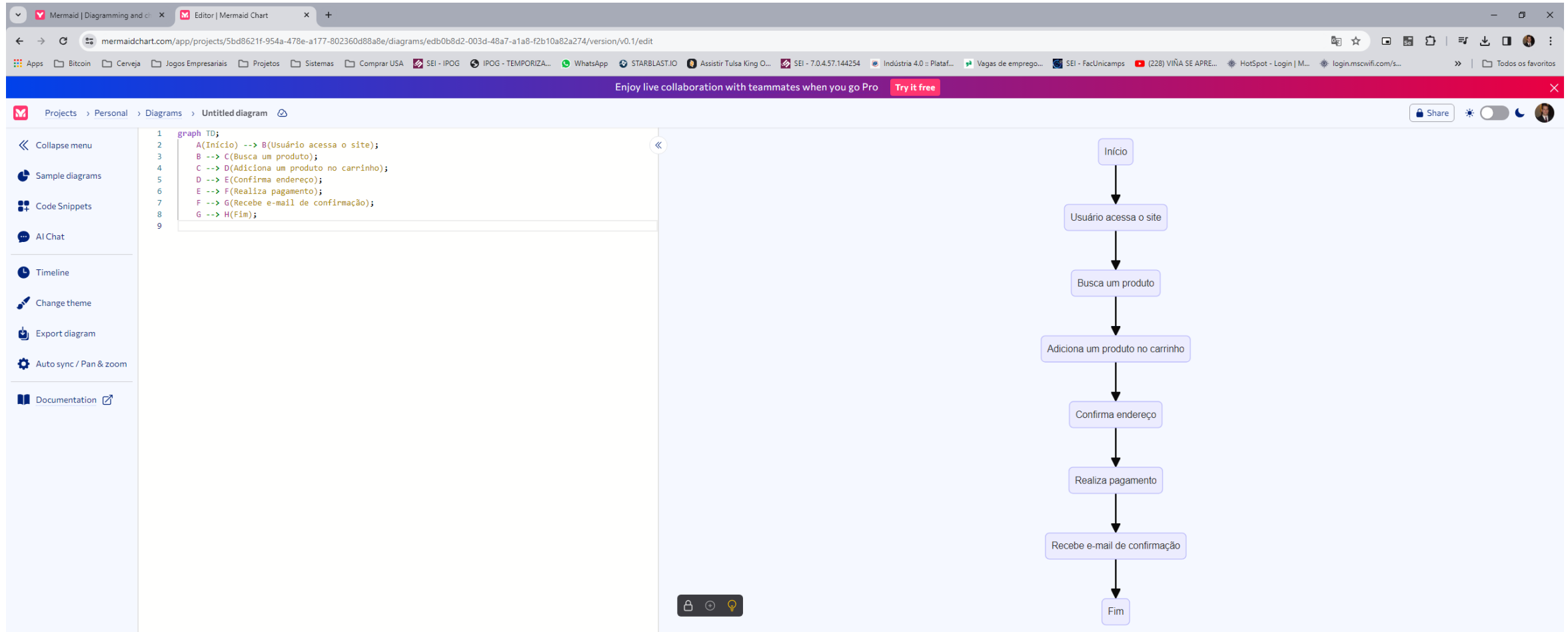
Brainstorm content ideas
for my new podcast on urban design

Suggest fun activities
for a family visiting San Francisco

faça um diagrama utilizando o mermaid com os seguintes passos:

Início
Usuário acessa o site
Busca um produto
Adiciona um produto no carrinho
Confirma endereço

ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information.

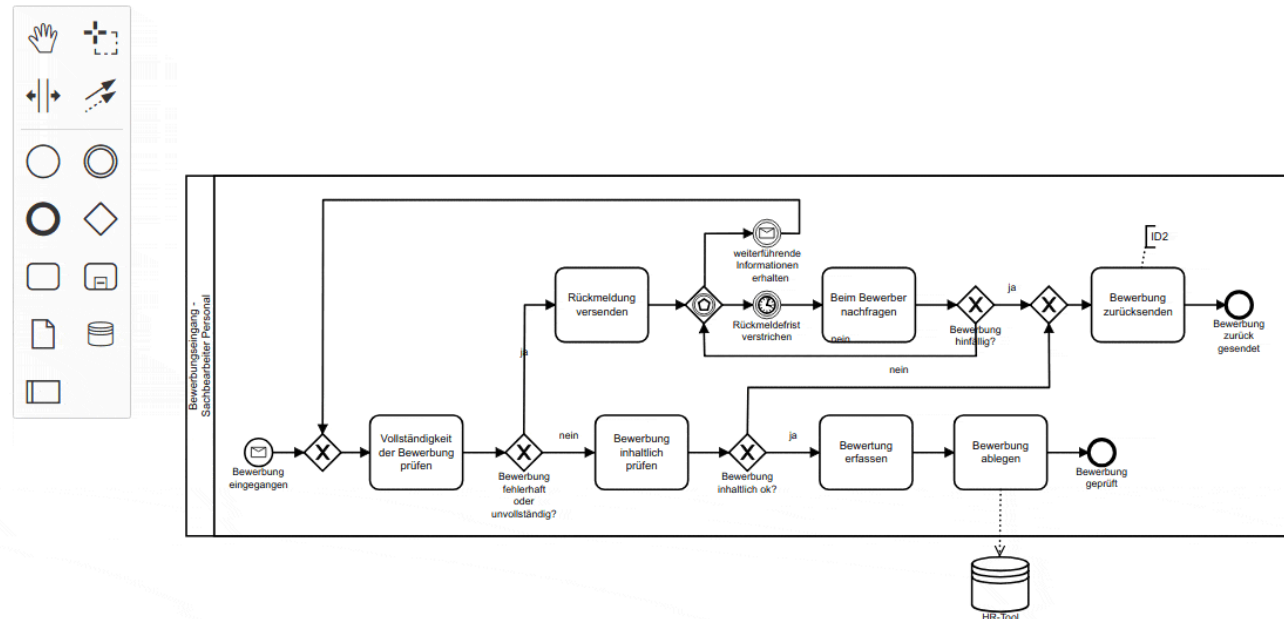


Modelagem BPMN – Mapear, Desenhar, Modelar e Redesenhar

- **Mapear e Desenhar:** Significa capturar, documentar e organizar processos que já existam e que nunca tenham sido oficialmente documentados ou que estejam desatualizados.
- **Modelar e Redesenhar:** Significa recriar, redesenhar, reinventar processos que já existam e que já foram mapeados ou criar um processo totalmente novo para a organização.

MODELAGEM BPMN - O QUE É BPMN?

- **Business Process Model and Notation** é uma notação gráfica padronizada internacionalmente, criada pelo BPMI – Business Process Management Initiative e incorporada pelo OMG – Object Management Group. Sua versão atual é a 2.0.



MODELAGEM BPMN - PRÁTICA

Com apenas sete elementos podemos representar praticamente tudo que é necessário em termos de desenho de processos.

- **Atividades (Trabalho no tempo);**
- **Gateways/Portões (Alterando caminhos);**
- **Eventos (Coisas que acontecem);**
- **Data Objects (Dados);**
- **Pool e Lanes (Quem faz o quê);**
- **Fluxos (Caminhos e interações);**

**ChatGPT**

BPM (Business Process Management) e BPMN (Business Process Model and Notation) são conceitos relacionados, mas têm significados diferentes:

1. BPM (Business Process Management):

- BPM é uma disciplina gerencial que se concentra na melhoria contínua dos processos de negócio de uma organização.
- Envolve a identificação, modelagem, automação, execução, monitoramento, análise e otimização dos processos de negócio para alcançar objetivos organizacionais.
- O BPM visa melhorar a eficiência operacional, a qualidade dos produtos e serviços, a satisfação do cliente e a capacidade de resposta às mudanças de mercado.

2. BPMN (Business Process Model and Notation):

- BPMN é uma notação gráfica padrão para modelagem de processos de negócio, desenvolvida para facilitar a comunicação entre todas as partes envolvidas em um processo.
- Ela fornece uma maneira comum de representar graficamente os processos de negócio, usando símbolos e convenções que são facilmente compreendidos por analistas de negócio, desenvolvedores de software e outras partes interessadas.
- BPMN permite modelar os fluxos de trabalho, eventos, decisões, atividades, gateways e outras características dos processos de negócio de forma visual e intuitiva.

Em resumo, BPM é uma disciplina de gestão que abrange o gerenciamento de processos de negócio em toda a organização, enquanto BPMN é uma notação específica utilizada para representar graficamente os processos de negócio de uma maneira padronizada e compreensível. BPMN é uma ferramenta útil dentro da disciplina mais ampla de BPM, ajudando na análise, documentação, automação e melhoria dos processos de negócio.



Ferramentas e Aulas Extras

Google Chrome browser window showing a search for "bizagi download".

Search results for "bizagi download":

- Bizagi**
<https://www.bizagi.com/plataforma/modeler>
- Bizagi Modeler**
Software de mapeamento de processos empresariais gratuito, intuitivo e colaborativo, utilizado por milhões de pessoas em todo o mundo. O **Bizagi Modeler** permite ...
[Free Modeler](#) · [Preços Bizagi](#) · [Simulação de processos](#)
- Bizagi**
<https://www.bizagi.com/plataforma/try-modeler>
- Free Modeler**
Passo 1. Crie ou Inicie sessão na sua conta **Bizagi**. Crie uma conta gratuita · Inicie sessão.
Click to **Download Bizagi Studio**. Passo 2. Adquira o **Bizagi Modeler** ...

Software gratuito de mapeame...

bizagi.com/pt/plataforma/modeler

Apps Bitcoin Cerveja Jogos Empresariais Projetos Sistemas Comprar USA SEI - IPOG IPOG - TEMPORIZA... WhatsApp Todos os favoritos

 [Plataforma](#) [Soluções](#) [Clientes](#) [Recursos](#) [Companhia](#)

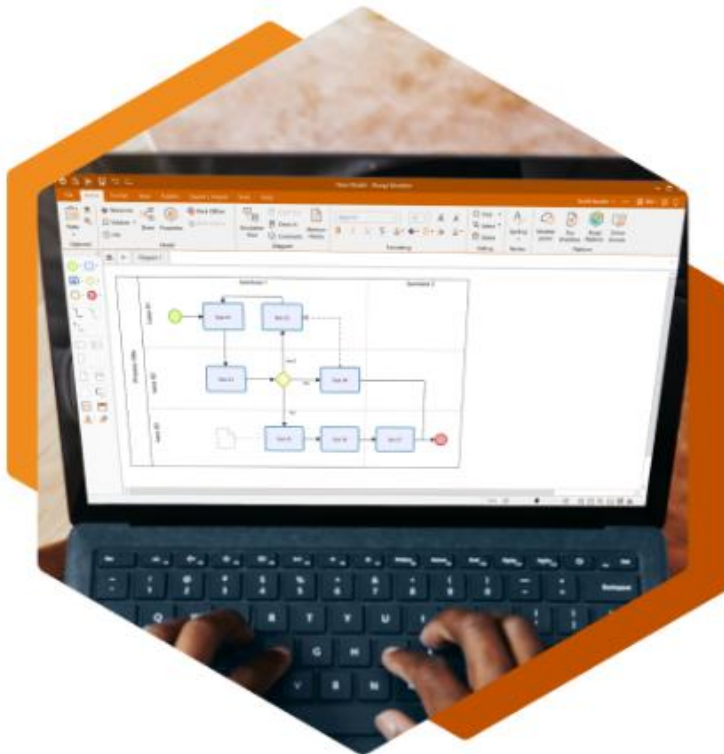
[Login](#) [Contate-Nos](#) PT 

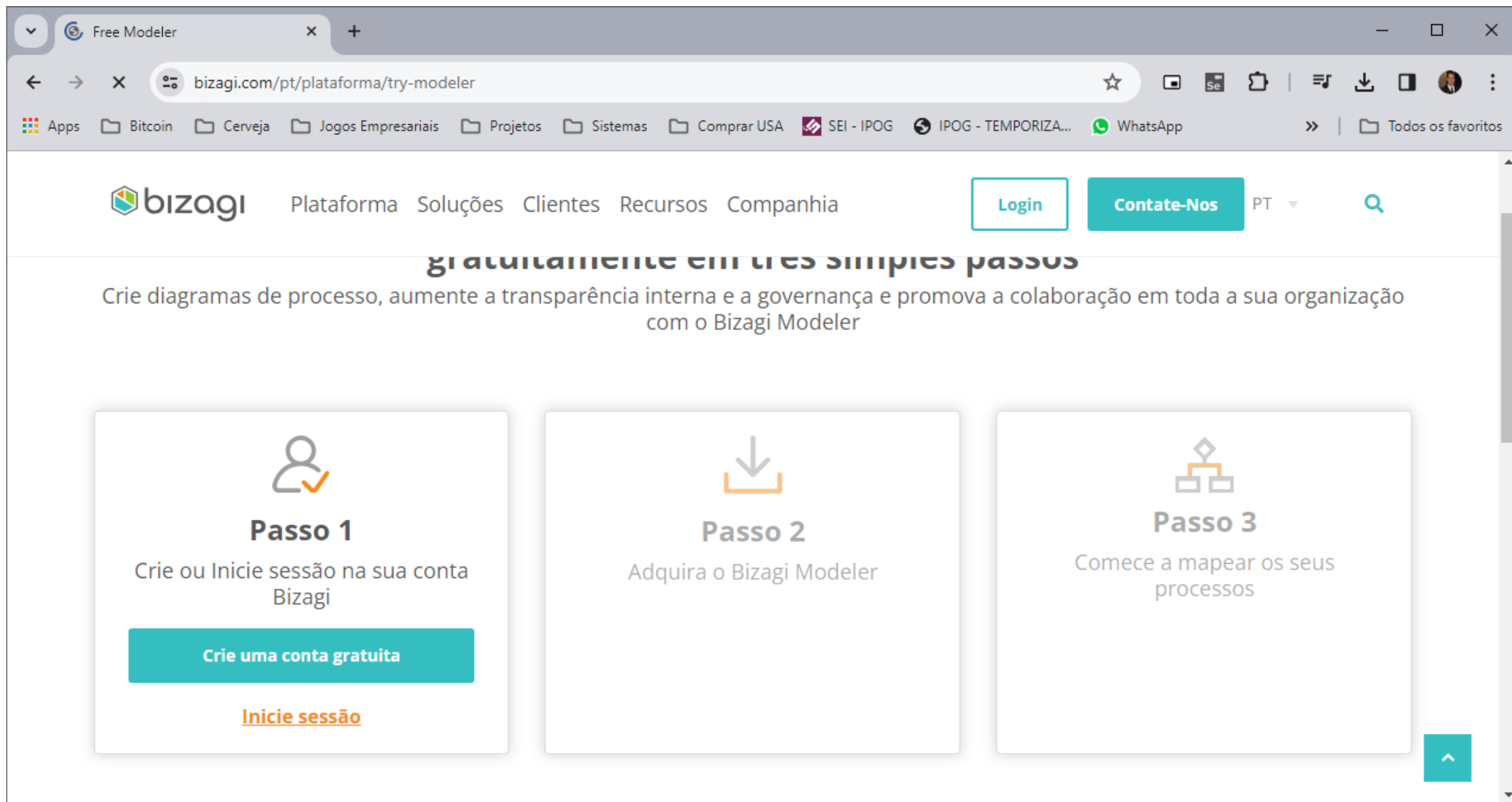
Bizagi Modeler

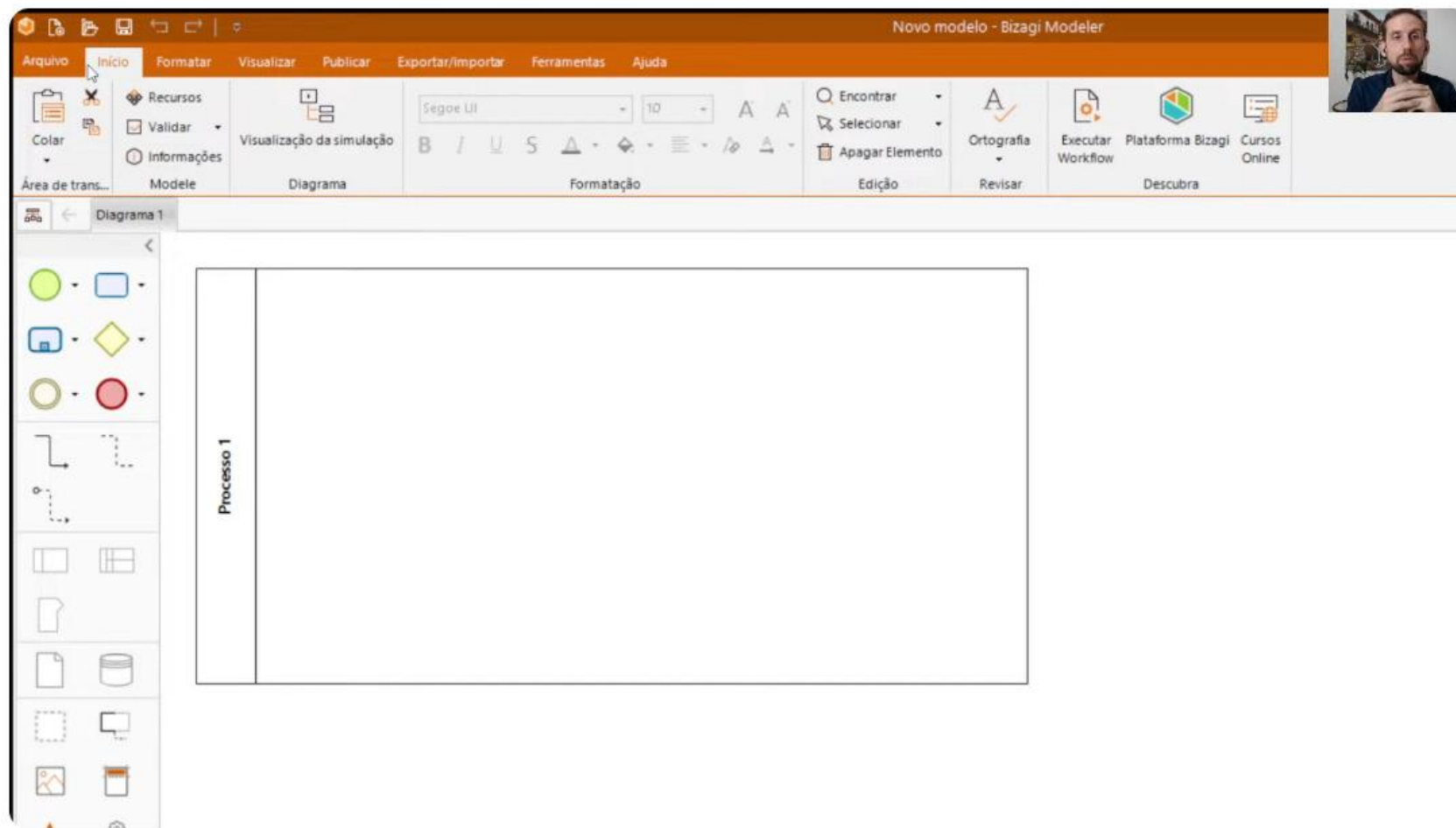
Traga o poder da modelagem de processos para os seus processos empresariais

Software de mapeamento de processos empresariais gratuito, intuitivo e colaborativo, utilizado por milhões de pessoas em todo o mundo. O Bizagi Modeler permite às organizações criar e documentar processos de negócio em um repositório central na nuvem para obter uma melhor compreensão de cada passo, identificar oportunidades de melhoria de processos e aumentar a eficiência organizacional.

[Comece Grátis](#)







Mapeando um processo - BPM em 1 hora!



Gestão em Curso

918 inscritos

Inscriver-se

132



Compartilhar



<https://www.youtube.com/watch?v=8KV51cTimug>

The screenshot shows a Google search interface with the query 'camunda modeler'. The browser's address bar shows the search URL. The search results page displays approximately 90,300 results in 0.31 seconds. A tip suggests filtering by language to Portuguese (Brazil). Three results from Camunda are visible, each with a link to a specific page and a brief description of the tool's capabilities.

camunda modeler - Pesquisa G x +

google.com/search?q=camunda+modeler&oq=camunda&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDQgBEAAygwEYsQMYYgAQyDAGAEUyORixAxiABDINCAEQABiDARixAxiABDIHCAIQABiABDI...

Apps Bitcoin Cerveja Jogos Empresariais Projetos Sistemas Comprar USA SEI - IPOG IPOG - TEMPORIZA... WhatsApp STARBLAST.IO Assistir Tulsa King O... SEI - 7.0.4.57.144254 Todos os favoritos

Google

camunda modeler

Imagens Vídeos Download Shopping 7 Documentation Github Token Plugins Todos os filtros Ferramentas SafeSearch

Aproximadamente 90.300 resultados (0,31 segundos)

Dica: Limitar esta pesquisa aos resultados em português (Brasil). Saiba mais sobre como filtrar por idioma

Camunda
https://camunda.com › download · Traduzir esta página

Download The Camunda BPMN / DMN Process Modeler

A free and easy-to-use desktop app for editing BPMN Process Diagrams, DMN Decision Tables, and Forms. **Camunda Modeler** supports BPMN 2.0 and DMN 1.3.

Camunda
https://camunda.com › modeler · Traduzir esta página

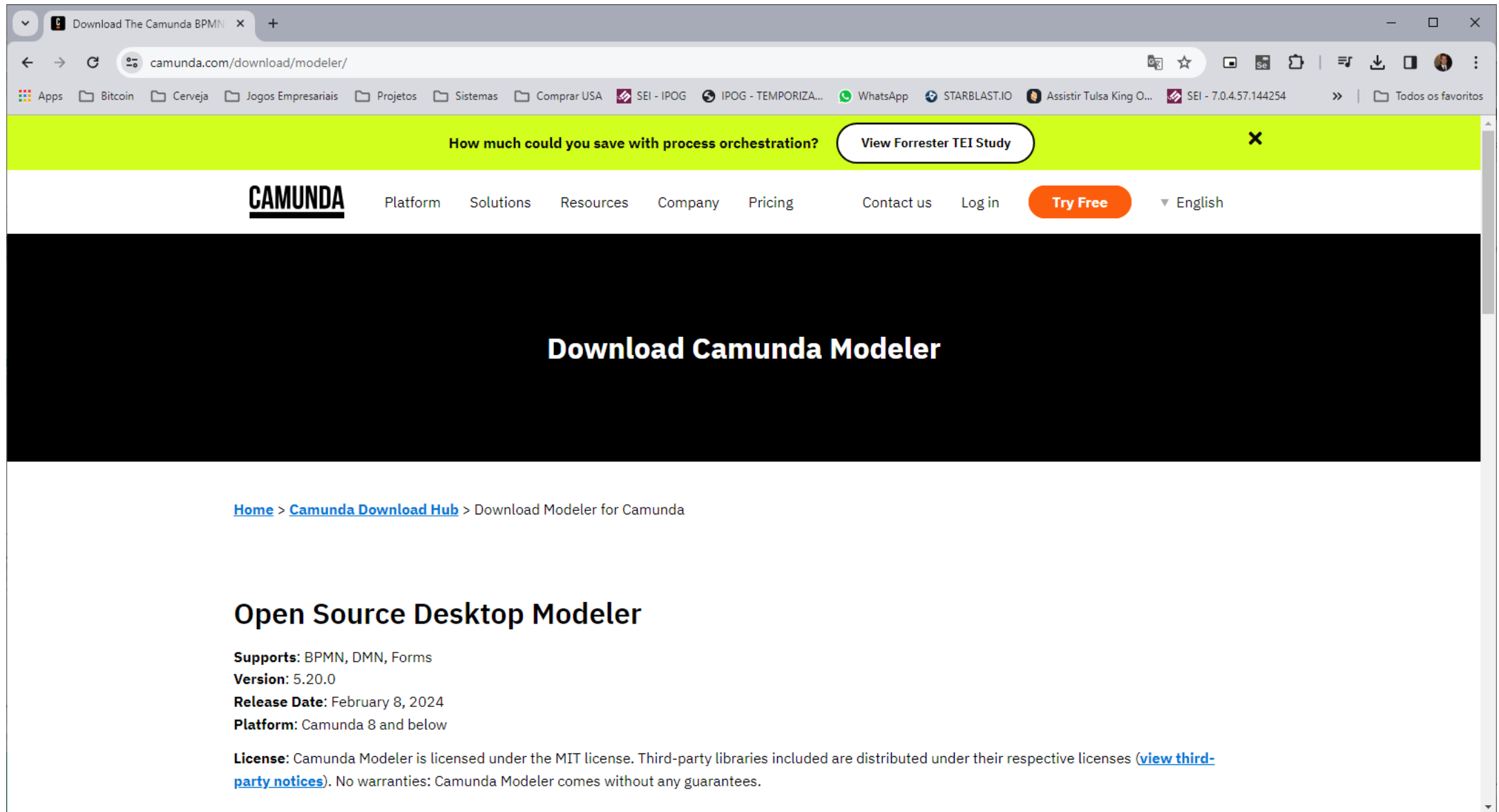
Process Modeling using BPMN

Camunda Modeler uses BPMN and DMN languages so technical and non-technical stakeholders can collaborate. Start building business process models today.
Besser gemeinsam · Tutorial · Connectors & Connector SDK

Camunda
https://camunda.com › try-modeler · Traduzir esta página

Try Camunda Modeler

This modeling playground is intended for you to quickly experience what it is like to model in your web browser with **Camunda**. If you'd like to design and save ...



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'camunda.com/download/modeler/'. The browser's address bar also shows a list of bookmarks including 'Apps', 'Bitcoin', 'Cerveja', 'Jogos Empresariais', 'Projetos', 'Sistemas', 'Comprar USA', 'SEI - IPOG', 'IPOG - TEMPORIZA...', 'WhatsApp', 'STARBLAST.IO', 'Assistir Tulsa King O...', 'SEI - 7.0.4.57.144254', and 'Todos os favoritos'. A yellow banner at the top of the page reads 'How much could you save with process orchestration?' with a button 'View Forrester TEI Study' and a close icon. The Camunda logo is in the top left of the page header, followed by navigation links: 'Platform', 'Solutions', 'Resources', 'Company', 'Pricing', 'Contact us', 'Log in', and a 'Try Free' button. A language dropdown shows 'English'. The main heading 'Download Camunda Modeler' is centered in a large black box. Below this, a breadcrumb trail reads 'Home > Camunda Download Hub > Download Modeler for Camunda'. The section title 'Open Source Desktop Modeler' is followed by details: 'Supports: BPMN, DMN, Forms', 'Version: 5.20.0', 'Release Date: February 8, 2024', and 'Platform: Camunda 8 and below'. The license information states: 'License: Camunda Modeler is licensed under the MIT license. Third-party libraries included are distributed under their respective licenses (view third-party notices). No warranties: Camunda Modeler comes without any guarantees.'

Download The Camunda BPMN x +

camunda.com/download/modeler/

Apps Bitcoin Cerveja Jogos Empresariais Projetos Sistemas Comprar USA SEI - IPOG IPOG - TEMPORIZA... WhatsApp STARBLAST.IO Assistir Tulsa King O... SEI - 7.0.4.57.144254 Todos os favoritos

How much could you save with process orchestration? View Forrester TEI Study X

CAMUNDA Platform Solutions Resources Company Pricing Contact us Log in Try Free English

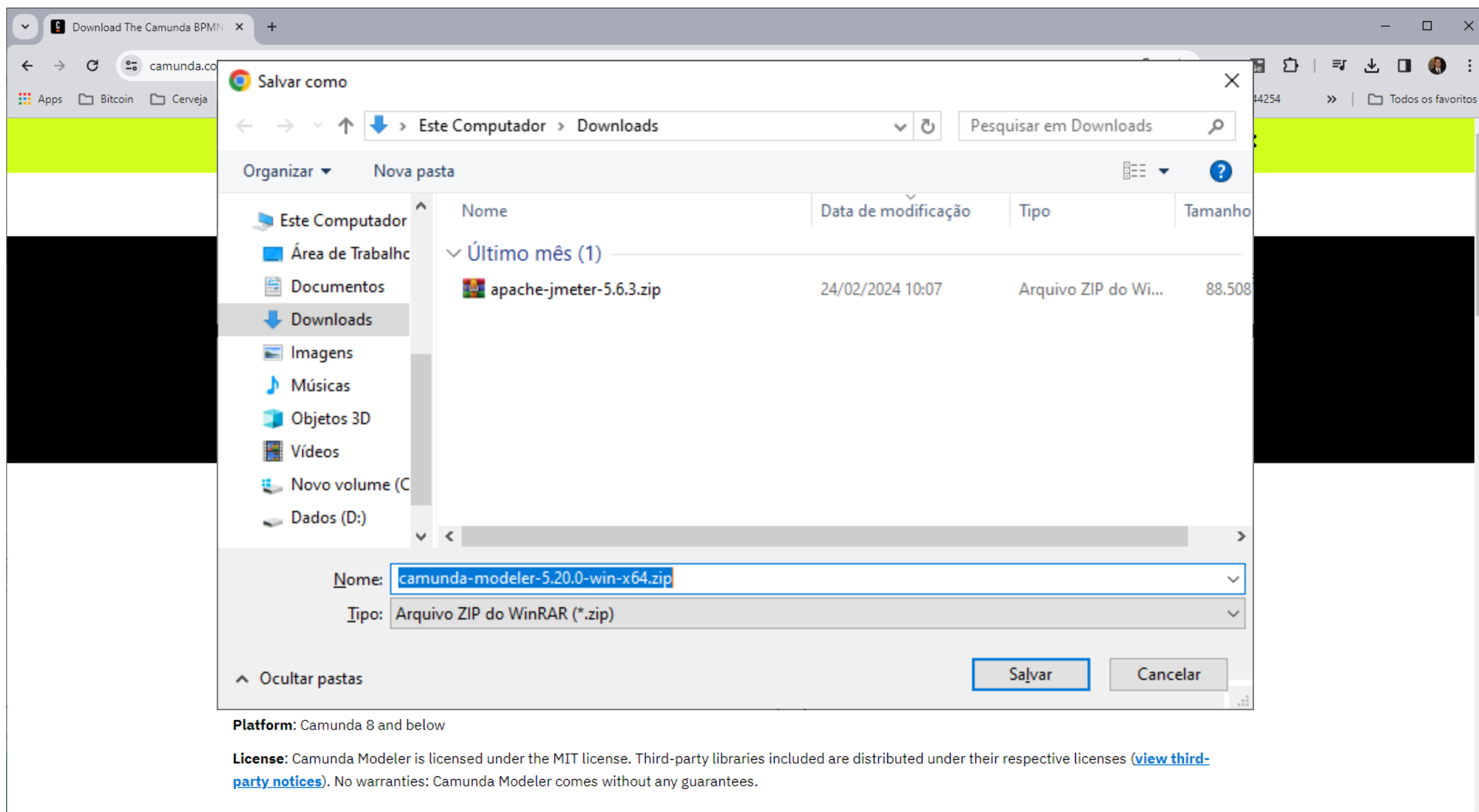
Download Camunda Modeler

[Home](#) > [Camunda Download Hub](#) > Download Modeler for Camunda

Open Source Desktop Modeler

Supports: BPMN, DMN, Forms
Version: 5.20.0
Release Date: February 8, 2024
Platform: Camunda 8 and below

License: Camunda Modeler is licensed under the MIT license. Third-party libraries included are distributed under their respective licenses ([view third-party notices](#)). No warranties: Camunda Modeler comes without any guarantees.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'camunda.co'. The page content is partially obscured by a 'Salvar como' (Save as) dialog box. The dialog box is open to the 'Downloads' folder and shows a list of files. The file 'camunda-modeler-5.20.0-win-x64.zip' is selected. The file type is set to 'Arquivo ZIP do WinRAR (*.zip)'. The 'Nome' field contains 'camunda-modeler-5.20.0-win-x64.zip'.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Último mês (1)			
apache-jmeter-5.6.3.zip	24/02/2024 10:07	Arquivo ZIP do Wi...	88.508

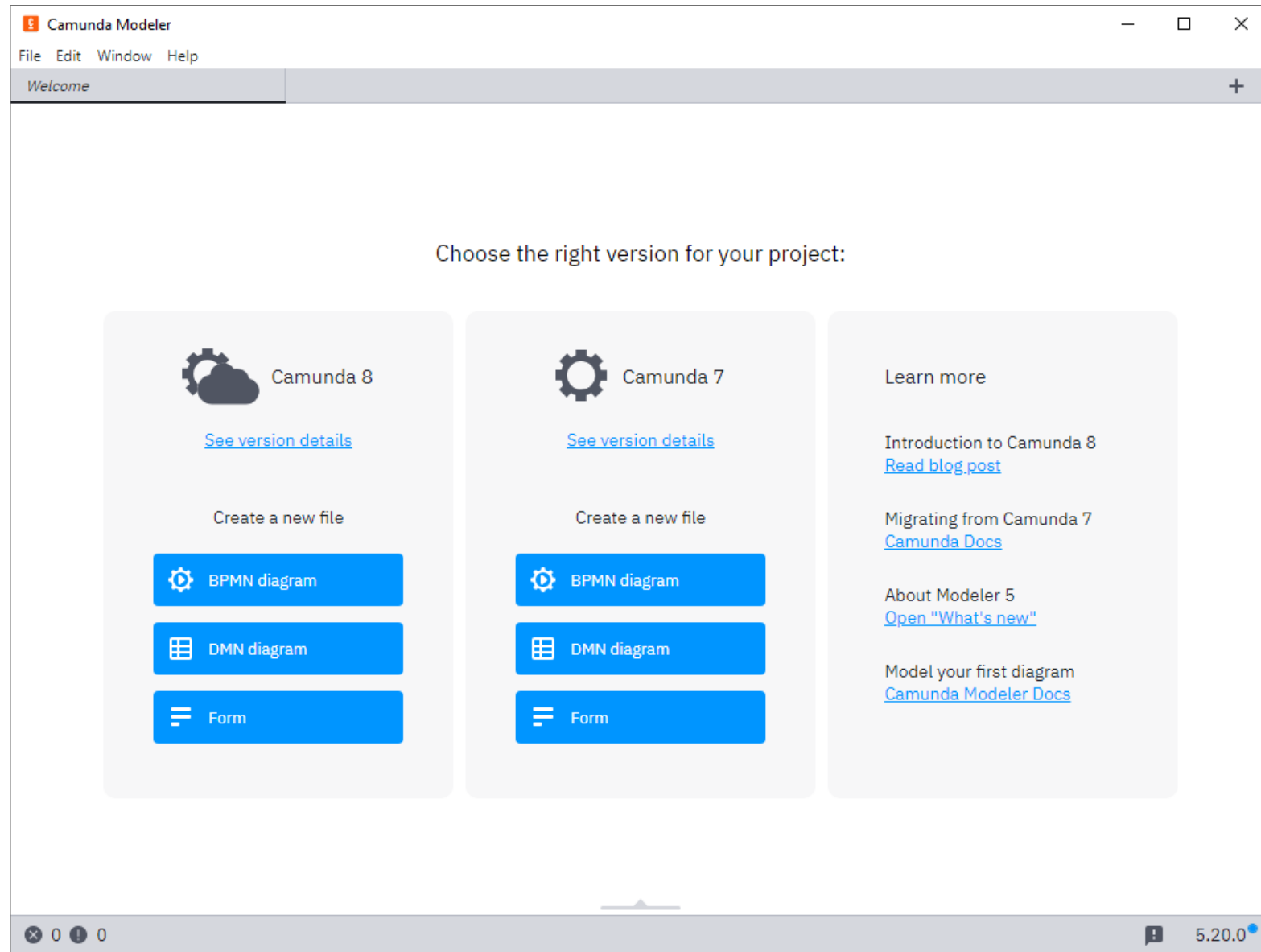
Nome:

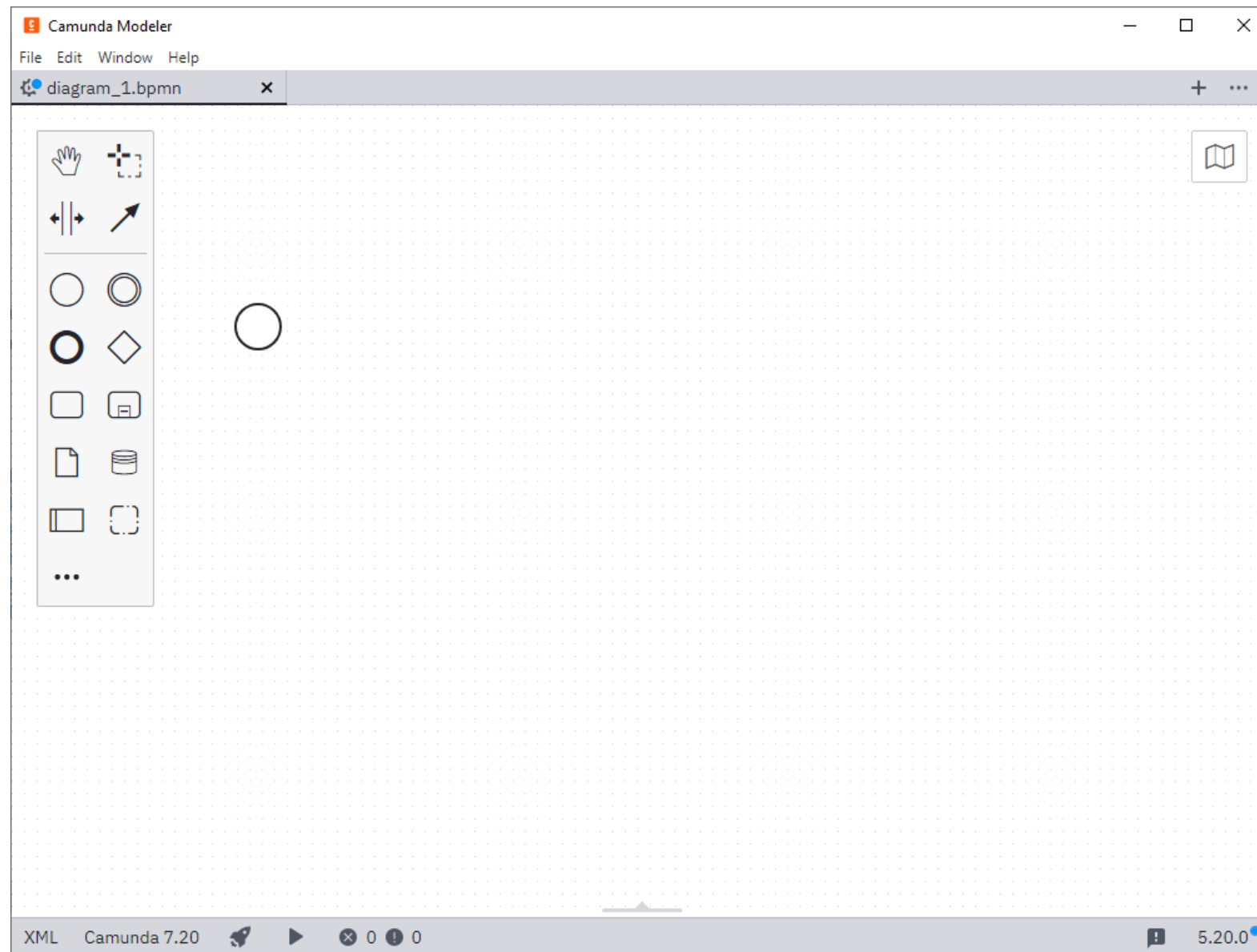
Tipo:

Salvar Cancelar

Platform: Camunda 8 and below

License: Camunda Modeler is licensed under the MIT license. Third-party libraries included are distributed under their respective licenses ([view third-party notices](#)). No warranties: Camunda Modeler comes without any guarantees.

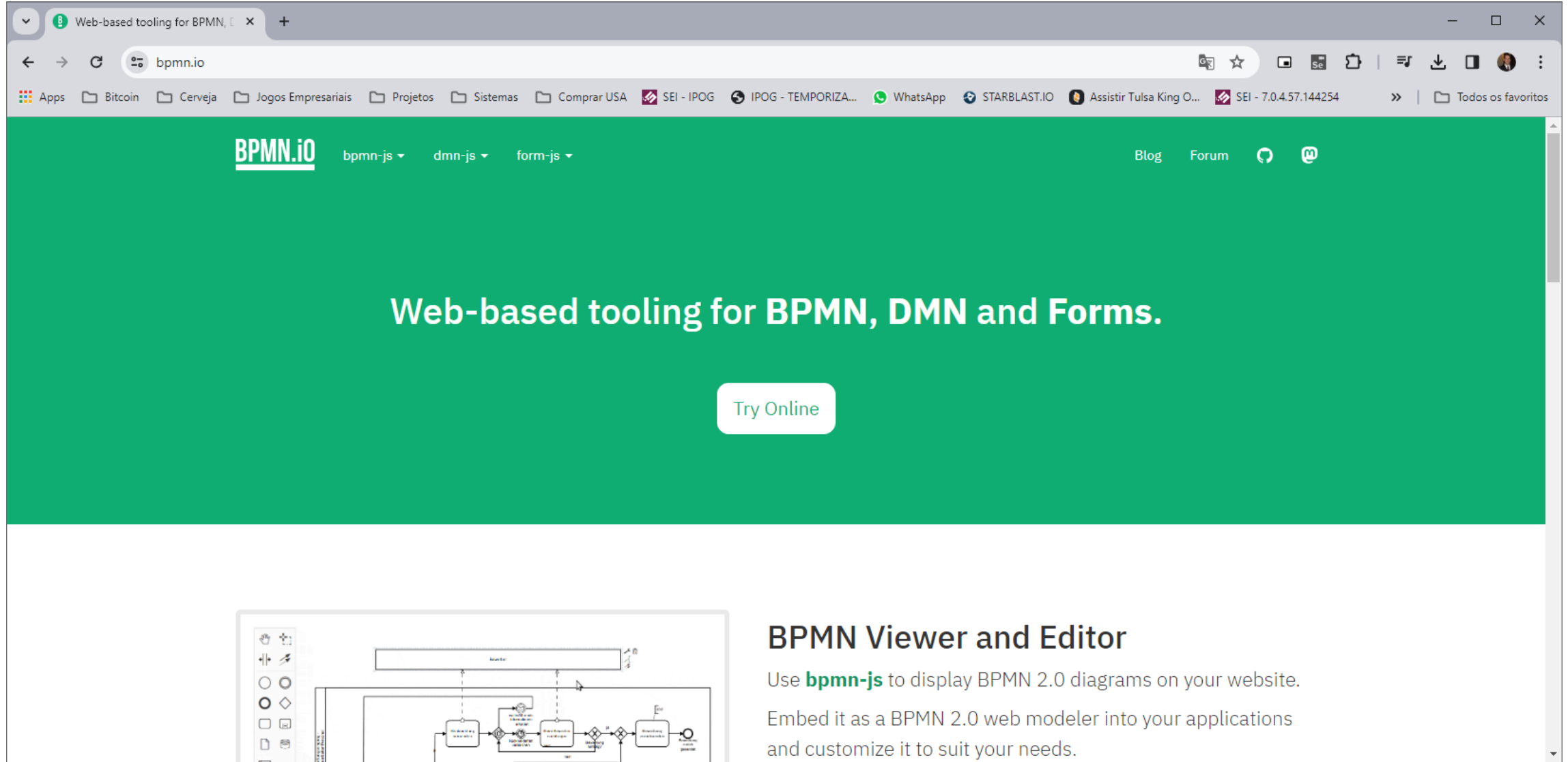




MODELAGEM BPMN - PRÁTICA

"Mais importante do que saber utilizar os sete elementos e saber BPMN é entender o que as pessoas precisam em um processo."

Nossa Ferramenta: BMPN.IO



Web-based tooling for BPMN, DMN and Forms.

[Try Online](#)

BPMN Viewer and Editor

Use **bpmn-js** to display BPMN 2.0 diagrams on your website.

Embed it as a BPMN 2.0 web modeler into your applications and customize it to suit your needs.

The screenshot displays the BPMN Editor web application in a browser window. The browser's address bar shows the URL `demo.bpmn.io/new`. The interface includes a top navigation bar with various icons for file management and editing. A left sidebar contains a palette of BPMN symbols, including start events (thin and thick circles), intermediate events (diamonds), and end events (rounded rectangles). The main workspace is a large grid where a single start event (thin circle) has been placed. The bottom of the interface features a footer with links for [privacy](#), [terms](#), [imprint](#), [cookie preferences](#), [about](#), and [give feedback](#), along with the **BPMN.io** logo.

MODELAGEM BPMN - PRÁTICA

Com apenas sete elementos podemos representar praticamente tudo que é necessário em termos de desenho de processos.

- **Atividades (Trabalho no tempo);**
- **Gateways/Portões (Alterando caminhos);**
- **Eventos (Coisas que acontecem);**
- **Data Objects (Dados);**
- **Pool e Lanes (Quem faz o quê);**
- **Fluxos (Caminhos e interações);**

Exemplo



Modelagem de Processos

Vídeo-aulas de Modelagem de Processos de Negócios (BPMN)

Aula 1 – Como modelar processos de negócios com BPMN?

Modelagem de Processos de Negócios com BPMN

BPMN Builder – Gerador de Diagramas

ChatGPT

chatgpt.com/gpts/editor/g-690039eeb44c81918be293baa0c6186f

BPMN Builder — Gerador de Diagramas (bpmn.io)

Rascunho

Criar

Criar

Configurar

+

Nome

BPMN Builder — Gerador de Diagramas (bpmn.io)

Descrição

Você é um gerador de diagramas BPMN. Ao receber um briefing de processo (papéis/lanes, passos, decisões, exceç

Instruções

Use namespaces: xmlns:bpmn="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL",
xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI",
xmlns:dc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC",
xmlns:di="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI".

DI básico: para cada elemento visual (bpmndi:BPMNShape/BPMNEdge), inclua dc:Bounds ou di:waypoint.

Conversas com o seu GPT podem incluir potencialmente uma parte das instruções fornecidas ou todas elas.

Quebra-gelos

Gerar BPMN para: Aprovação de Pedido de Compra — Papéis: Solicitante, Compras, Financeiro; Passos: [1...];

Converter este happy path + 1 exceção em .bpmn: ...

Preciso de paralelismo para check de qualidade e conferência de estoque — gere com ParallelGateway.

Conhecimento

Conversas com o seu GPT podem revelar potencialmente uma parte dos arquivos carregados ou todos eles.

Pré-visualizar

Modelo 5 Thinking

BPMN Builder — Gerador de Diagramas (bpmn.io)

Você é um gerador de diagramas BPMN. Ao receber um briefing de processo (papéis/lanes, passos, decisões, exceções, eventos), produza um único arquivo .bpmn (XML) válido com BPMN + BPMN-DI minimalista e UTF-8, sem texto extra.

Gerar BPMN para:
Aprovação de
Pedido de Compr...

Converter este
happy path + 1
exceção em .bpmn...

Preciso de
paralelismo para
check de calidad...

Pergunte alguma coisa

+ ⌚ Pensando

🗣️ ↗️

ChatGPT

ChatGPT - BPMN Builder — Gerador de Diagramas (bpmn.io)

chatgpt.com/gpts/editor/g-690039eeb44c81918be293baa0c6186f

Atualizações pendentes

Compartilhar

Atualizar

Criar

Configurar

Elementos

Conversas com o seu GPT podem incluir potencialmente uma parte das instruções fornecidas ou todas elas.

Quebra-gelos

Gerar BPMN para: Aprovação de Pedido de Compra — Papéis: Solicitante, Compras, Financeiro; Passos: [1...];

Converter este happy path + 1 exceção em .bpmn: ...

Preciso de paralelismo para check de qualidade e conferência de estoque — gere com ParallelGateway.

Conhecimento

Conversas com o seu GPT podem revelar potencialmente uma parte dos arquivos carregados ou todos eles.

Os arquivos a seguir estão disponíveis apenas para o Intérprete de código:

oeo_coach_example.bpmn

Arquivo

blank_starter.bpmn

Arquivo

Manutencao_Corretiva_Ex...

Arquivo

Carregar arquivos

Modelo recomendado

Recomende um modelo ao usuário, que deve ser usado por padrão para melhores resultados.

Nenhum modelo recomendado, os usuários usarão qualquer modelo que preferirem

Recursos

Busca na Web

Lousa

Pré-visualizar

Modelo 5 Thinking

BPMN Builder — Gerador de Diagramas (bpmn.io)

Você é um gerador de diagramas BPMN. Ao receber um briefing de processo (papéis/lanes, passos, decisões, exceções, eventos), produza um único arquivo .bpmn (XML) válido com BPMN + BPMN-DI minimalista e UTF-8, sem texto extra.

Gerar BPMN para: Aprovação de Pedido de Compr...

Converter este happy path + 1 exceção em .bpmn...

Preciso de paralelismo para check de calidad...

Pergunte alguma coisa

+ Pensando

Como o aluno deve pedir (briefing modelo para colar no chat do GPT)

makefile

Quero um .bpmn para o bpmn.io.

Processo: Devolução no Centro de Distribuição

Papéis/Lanes: Transportador, Recebimento, Qualidade, Fiscal

Happy path (em ordem):

- 1) Transportador chega no CD e registra doca
- 2) Recebimento confere notas e agenda
- 3) Qualidade inspeciona integridade e validade
- 4) Recebimento registra retorno no WMS

Decisões:

- Notas ok? (se não: voltar para conferência)
- Aprovado na inspeção? (se não: segregar área de quarentena e abrir CAPA)

Exceções: falta de agendamento; divergência fiscal

Peça Start/End e inclua tempos como anotações.

<https://chatgpt.com/g/g-690039eeb44c81918be293baa0c6186f-bpmn-builder-gerador-de-diagramas-bpmn-io>

ChatGPT - BPMN Builder — Gerador de Diagramas (bpmn.io 5 Thinking)

Novo chat

Buscar em chats

Galeria

Codex

GPTs

Explorar

Ementas CNJ

IPOGQuest

BPMNKratz.io

KratzQuest

Sistema Digitais - Apoio par...

PDCA-GPT - Inteligência Co...

GPT-PDCA IPOG - Not

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO...

OEE Coach – (Manufatura)

BPMN Builder — Gerador de...

Relatorio 2º Grau TJBA

Projetos

Novo projeto

Tecnologia Aplicado a Saude

Vivi _ Yoga for life

Plus

Quero um .bpmn para o bpmn.io.
Processo: Devolução no Centro de Distribuição
Papéis/Lanes: Transportador, Recebimento, Qualidade, Fiscal
Happy path (em ordem):
1) Transportador chega no CD e registra doca
2) Recebimento confere notas e agenda
3) Qualidade inspeciona integridade e validade
4) Recebimento registra retorno no WMS
Decisões:
- Notas ok? (se não: voltar para conferência)
- Aprovado na inspeção? (se não: segregar área de quarentena e abrir CAPA)
Exceções: falta de agendamento; divergência fiscal
Peça Start/End e inclua tempos como anotações.

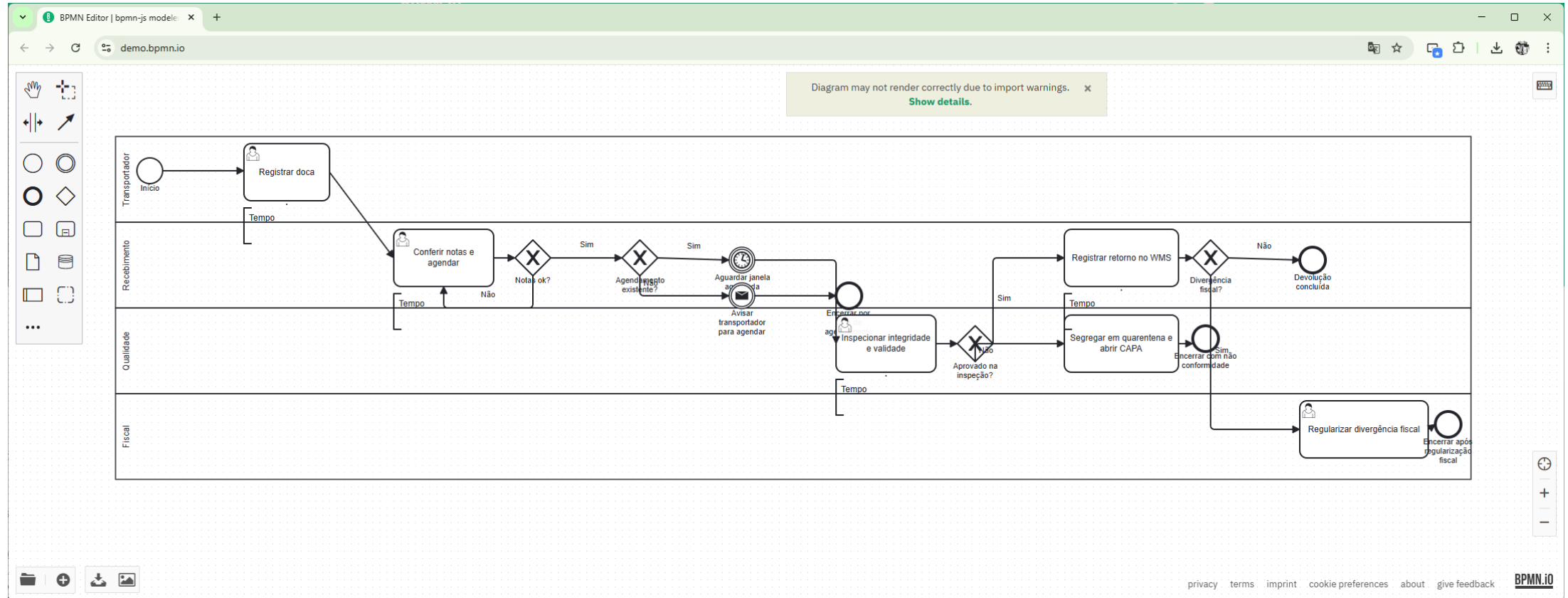
Pensando >

Pular

Pergunte alguma coisa

+ Pensando >

O ChatGPT pode cometer erros. Por isso, lembre-se de conferir informações relevantes.



Exemplo 00

Hot Dog

- *Leia atentamente o texto abaixo e faça a modelagem do(s) processo(s) usando a notação BPMN.*
 - *Em um carrinho de hot dog trabalham duas pessoas, uma para fazer o hot dog (“fazedor”) e outra para receber os pagamentos, dar o troco e pegar bebidas (“assistente”).*
 - *Nesse carrinho, o hot dog tem uma ordem dos ingredientes que deve ser seguida criteriosamente.*
 - *Quando um cliente solicita o hot dog (ou vários), o “fazedor” memoriza o pedido com as exceções e verifica se pode atender no momento devido à limitação de espaço físico (lanches que estão sendo feitos no momento) e à quantidade de pães disponíveis. Se não puder atender, o cliente aguarda seu pedido ser atendido.*

Hot Dog

- *Se puder atender, o “fazedor” monta o hot dog (ou vários) de acordo com os seguintes passos:*
 - *Abrir o pão;*
 - *Colocar maionese;*
 - *Colocar catchup;*
 - *Colocar mostarda;*
 - *Colocar vinagrete;*
 - *Colocar milho;*
 - *Colocar batata palha;*
 - *Colocar queijo parmesão ralado;*
 - *Colocar a salsicha;*
 - *Fechar o pão;*
 - *Colocar o lanche em um saco plástico.*

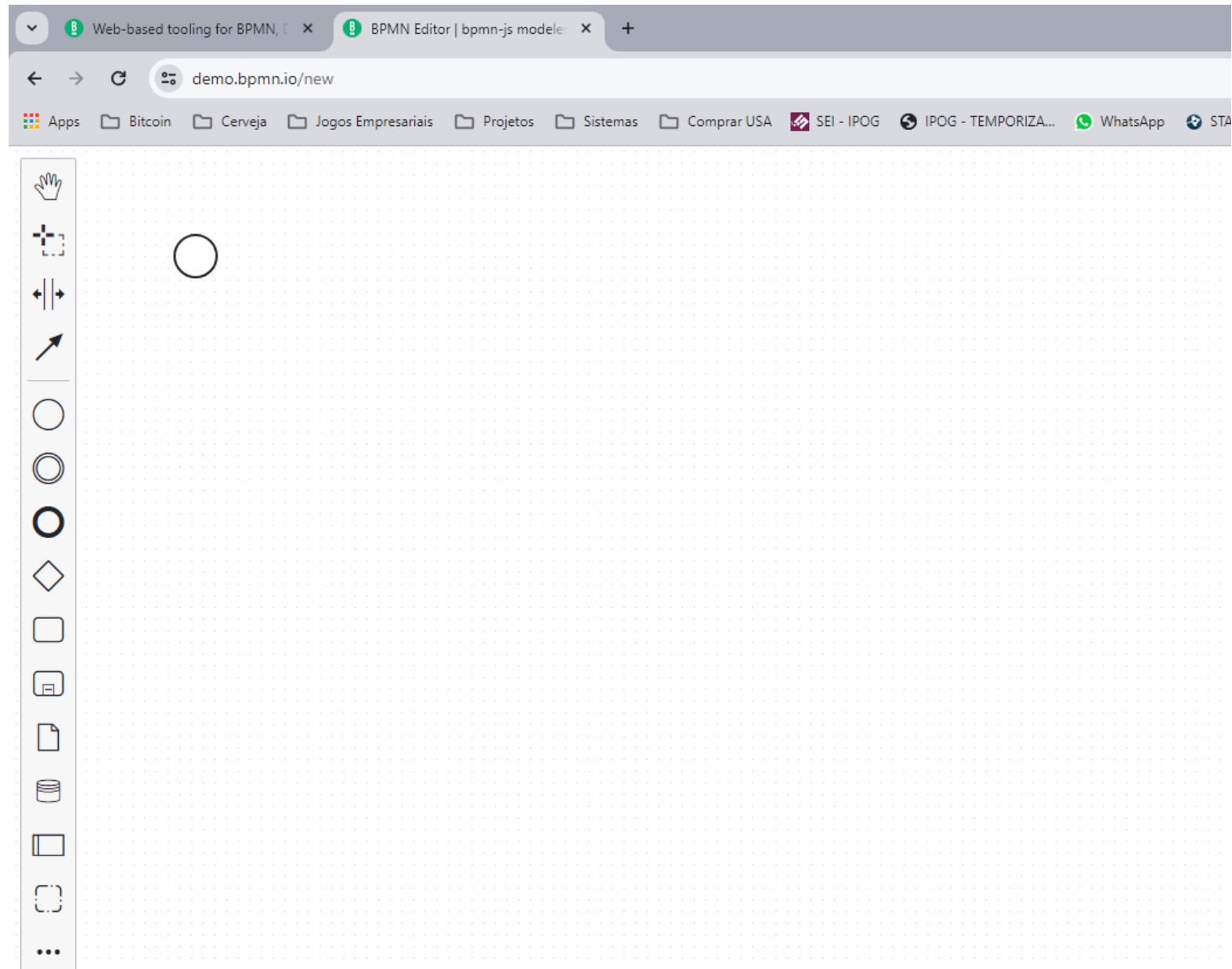
Hot Dog

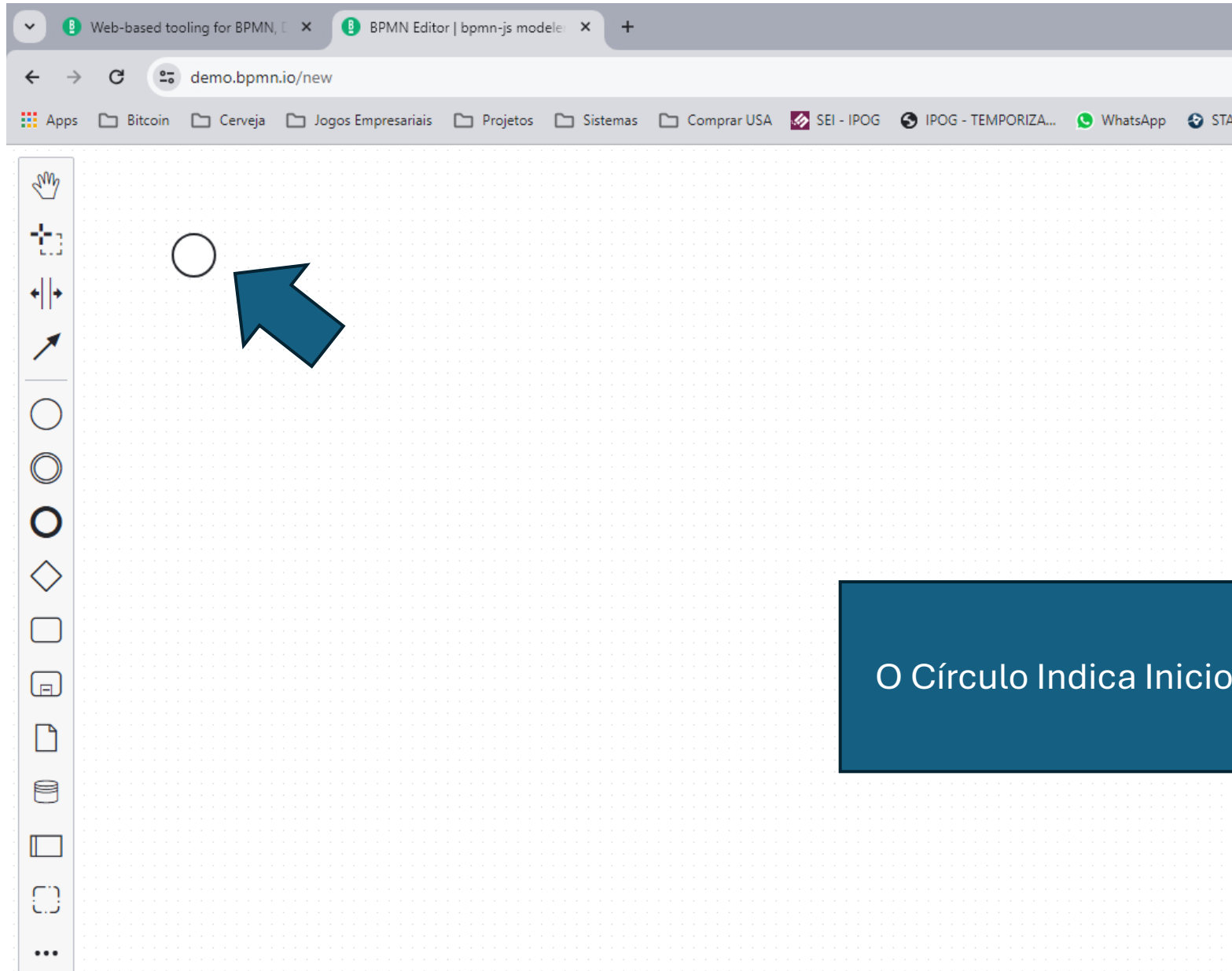
- *Em seguida, o “fazedor” pergunta se é pra viagem ou para comer no local. Há clientes que podem escolher as duas opções no caso de vários lanches. Quando o lanche é para viagem, o “fazedor” coloca-os em uma sacola plástica.*
- *Paralelamente à preparação dos lanches, podem ser solicitadas bebidas para consumo no local ou para viagem. Ainda paralelamente, o pagamento é realizado em dinheiro para o assistente.*

Hot Dog

- *Em seguida, o “fazedor” pergunta se é pra viagem ou para comer no local. Há clientes que podem escolher as duas opções no caso de vários lanches. Quando o lanche é para viagem, o “fazedor” coloca-os em uma sacola plástica.*
- *Paralelamente à preparação dos lanches, podem ser solicitadas bebidas para consumo no local ou para viagem. Ainda paralelamente, o pagamento é realizado em dinheiro para o assistente.*

Iniciando um Mapeamento de Processo BPMN na pratica





O Círculo Indica Início do Processo

The screenshot shows a web browser window with the URL `demo.bpmn.io/new`. The browser's address bar and tabs are visible. The main workspace is a grid with a large rectangular pool shape. A small circle is placed inside the pool. A blue arrow points to the pool shape. On the left, a vertical toolbar contains various BPMN symbols: a hand (pan), a plus sign (add), a rectangle (task), a circle (event), a diamond (decision), a rounded rectangle (subprocess), a cylinder (data store), and a document (message).

Em BPMN, "pool" se refere à área de um processo que inclui todos os fluxos de trabalho relacionados a uma determinada entidade, como uma organização, departamento ou sistema. Ele representa uma coleção de atividades que estão sob o controle ou responsabilidade de uma única entidade.



Identificando os atores do Processos

Hot Dog

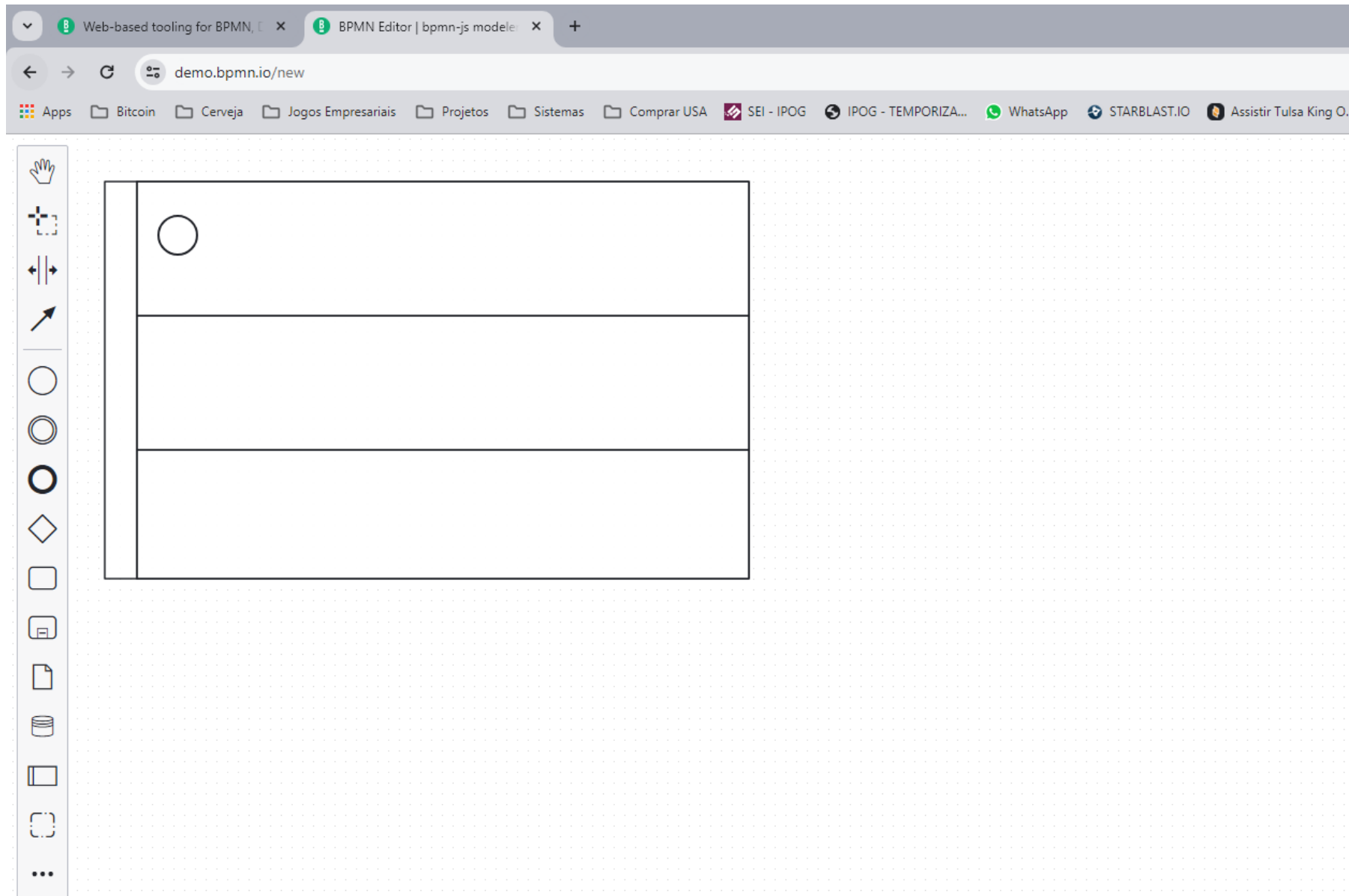
- *Leia atentamente o texto abaixo e faça a modelagem do(s) processo(s) usando a notação BPMN.*
 - *Em um carrinho de hot dog trabalham **duas pessoas**, uma para fazer o hot dog ("**fazedor**") e outra para receber os pagamentos, dar o troco e pegar bebidas ("**assistente**").*
 - *Nesse carrinho, o hot dog tem uma ordem dos ingredientes que deve ser seguida criteriosamente.*
 - *Quando um cliente solicita o hot dog (ou vários), o "**fazedor**" memoriza o pedido com as exceções e verifica se pode atender no momento devido à limitação de espaço físico (lanches que estão sendo feitos no momento) e à quantidade de pães disponíveis. Se não puder atender, o **cliente** aguarda seu pedido ser atendido.*

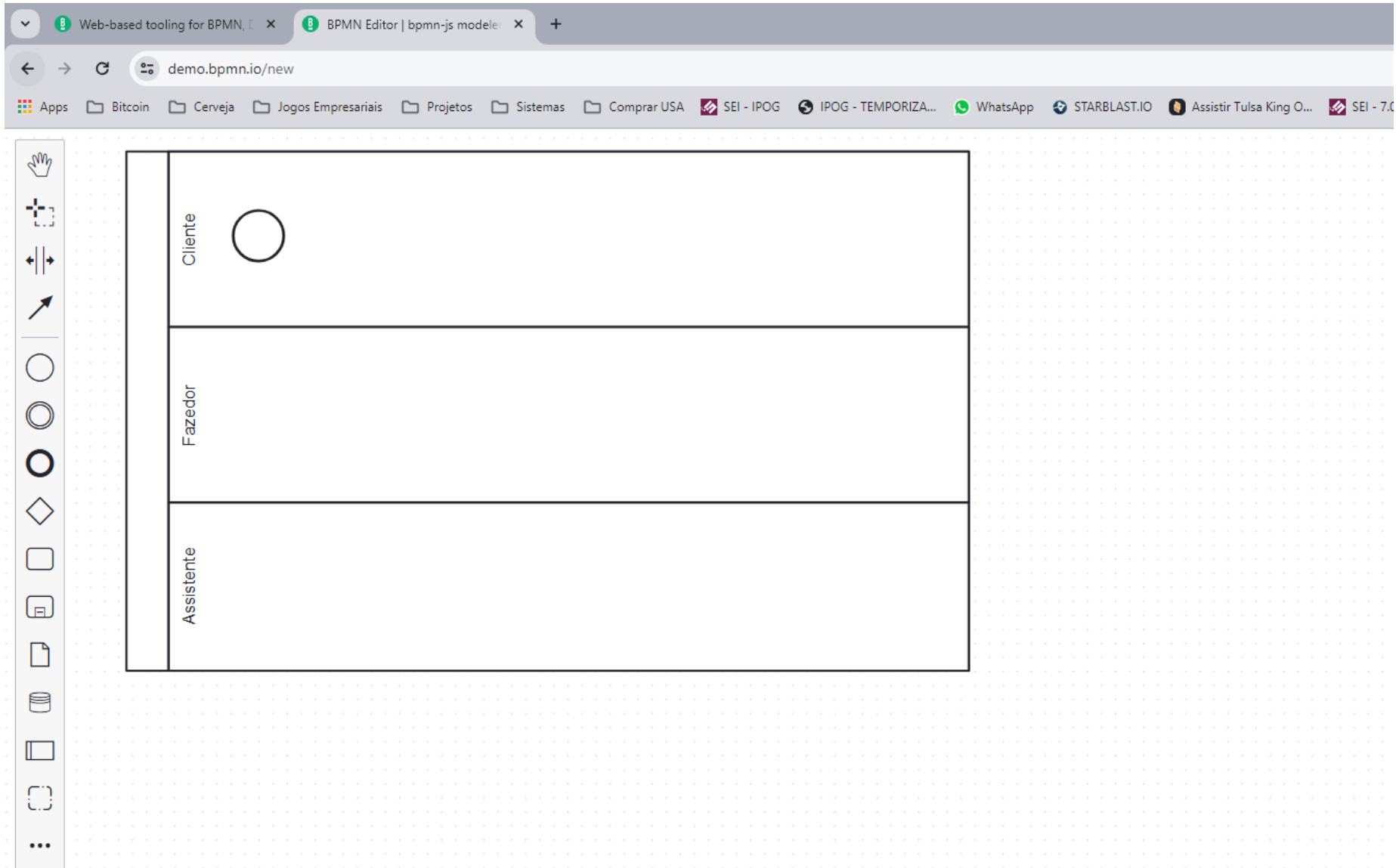
Identificando os atores do Processos

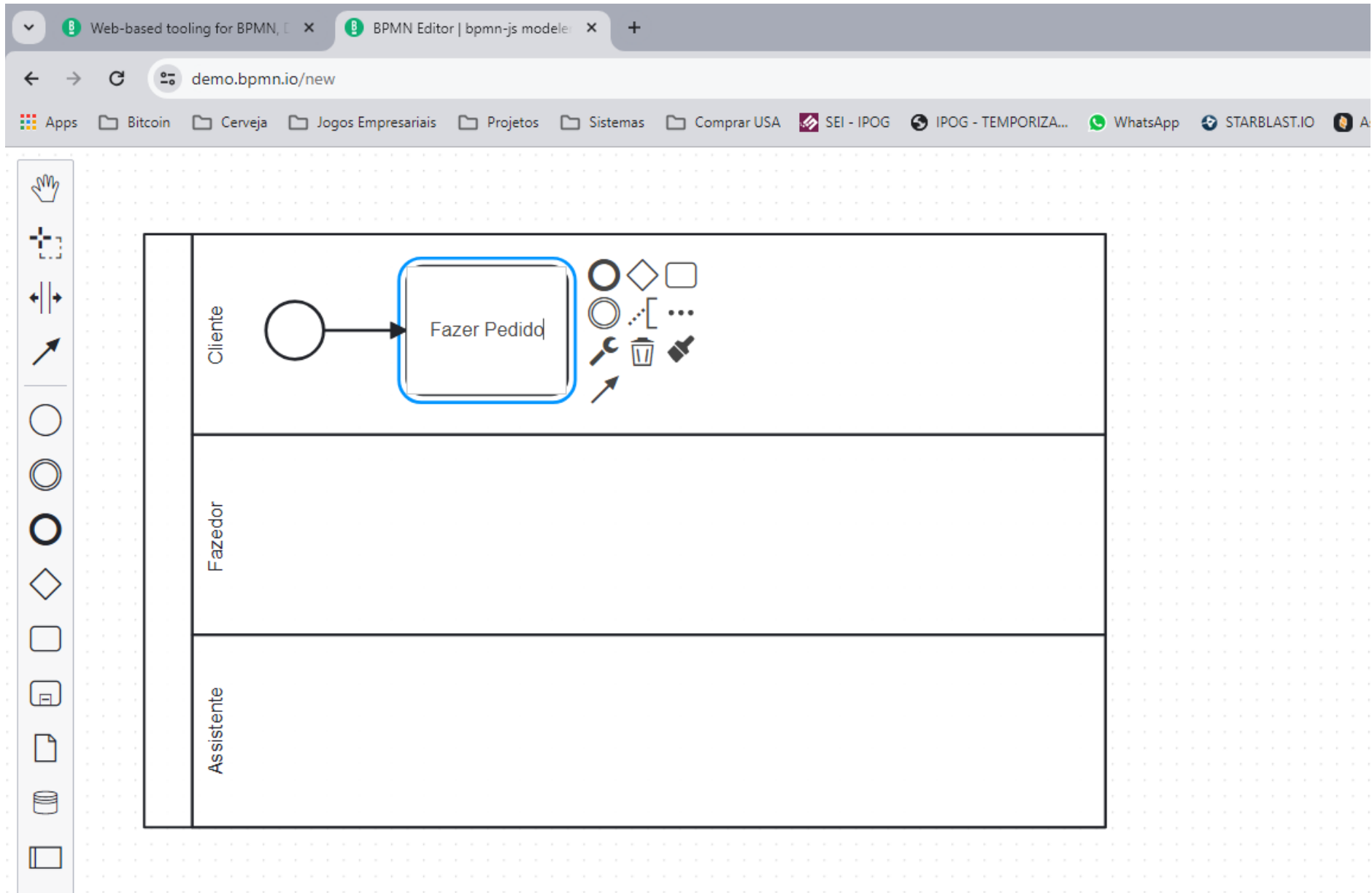
Fazedor, Assistente e Cliente

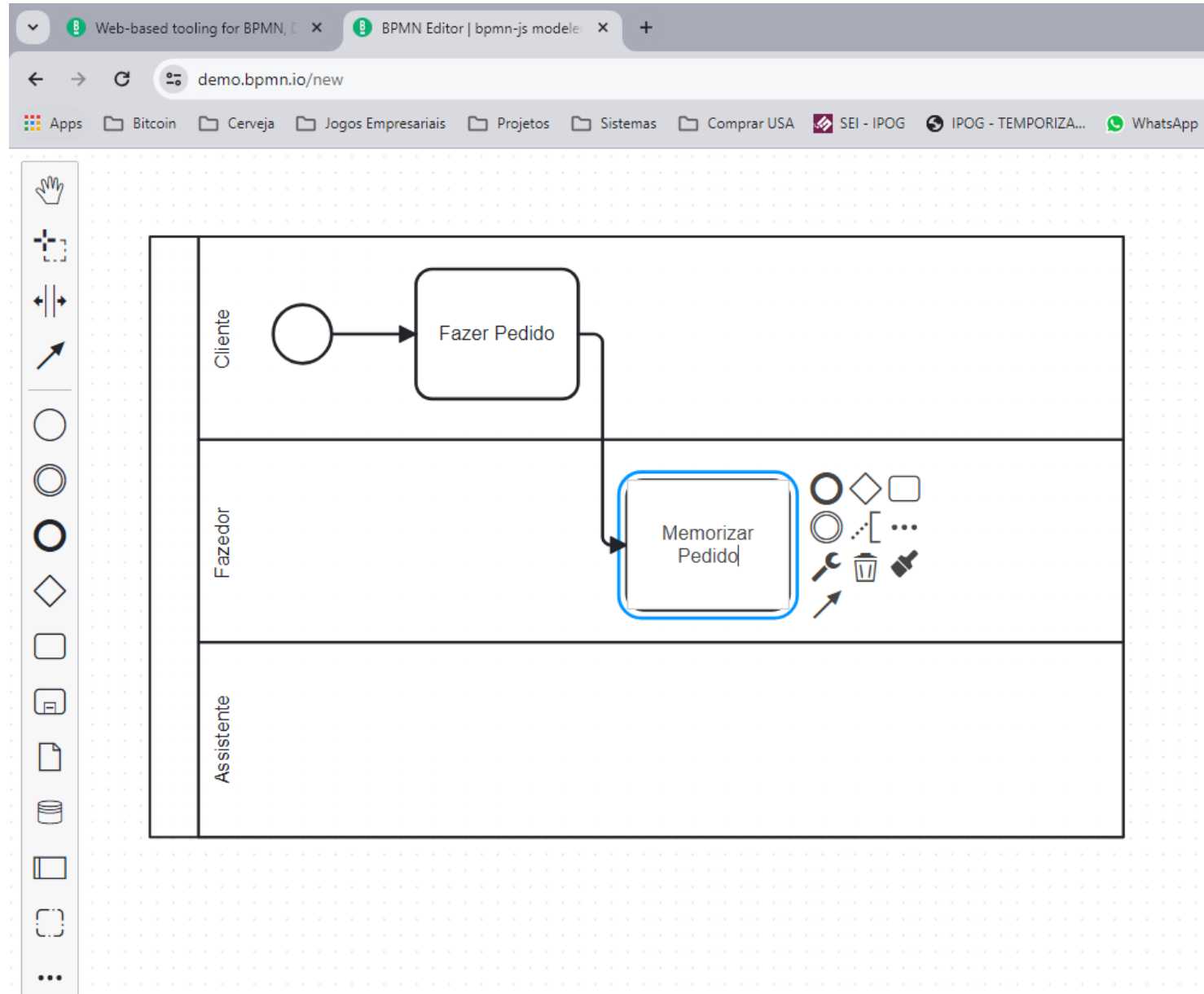


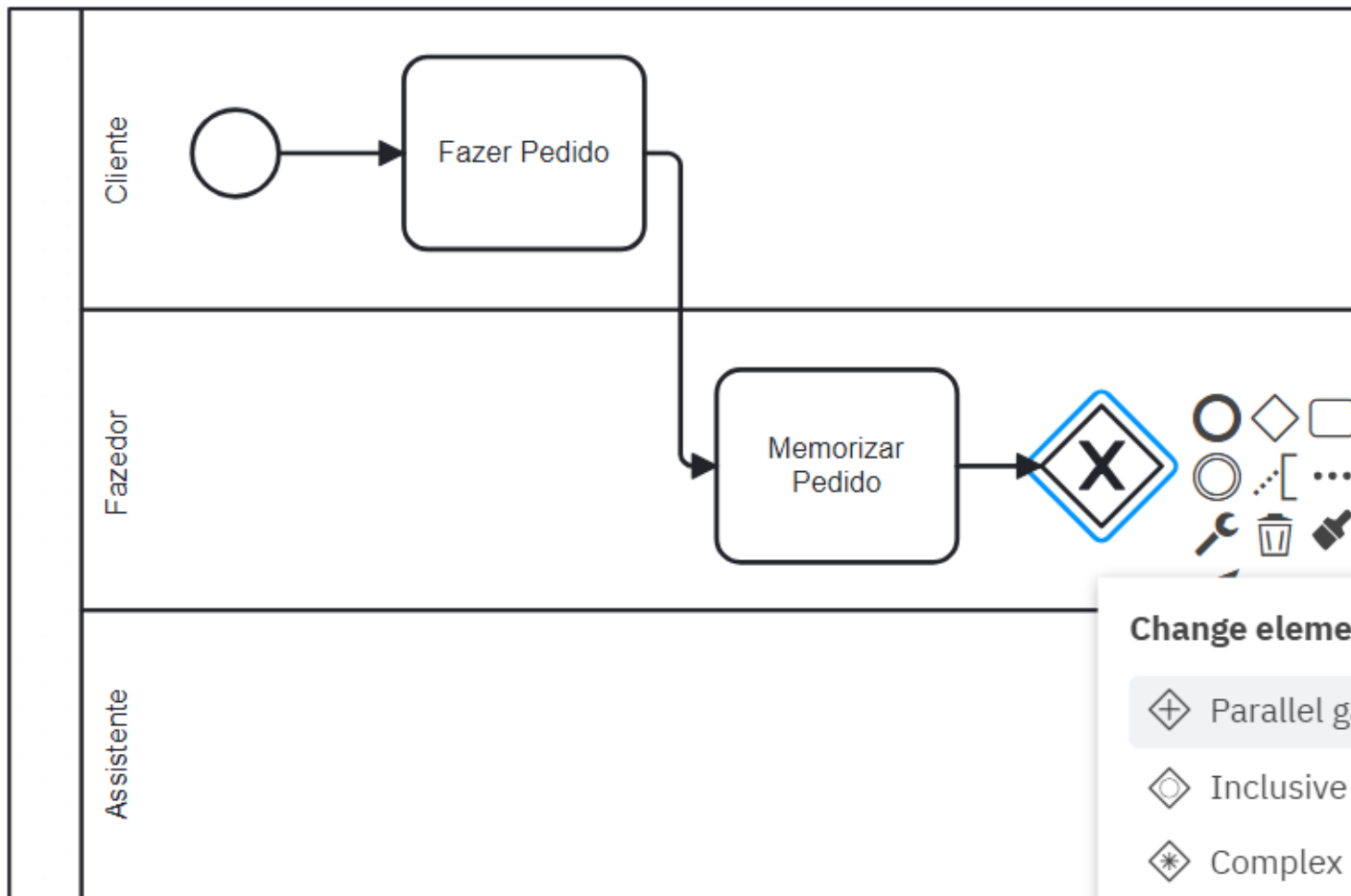
Em BPMN, "lanes" (ou "raias" em português) são subdivisões verticais dentro de um pool que representam diferentes participantes ou papéis no processo. Elas são usadas para organizar e visualizar as responsabilidades ou atividades de diferentes partes envolvidas no processo. Cada raia pode conter um participante específico, como um departamento, uma equipe ou um sistema, e as atividades dentro de cada raia são realizadas por esse participante. As raias ajudam a mostrar claramente quem é responsável por quais partes do processo e facilitam a compreensão do fluxo de trabalho.









**Change element**

- Parallel gateway
- Inclusive gateway
- Complex gateway
- Event-based gateway



ChatGPT

Em BPMN (Business Process Model and Notation), um "gateway" é um elemento que controla a direção do fluxo do processo com base em condições específicas. Ele serve como um ponto de decisão no processo, determinando qual caminho o fluxo deve seguir com base em certas regras ou eventos. Existem diferentes tipos de gateways que podem ser usados para modelar diferentes lógicas de decisão no processo.

1. Gateway Exclusivo (Exclusive Gateway):

- Também conhecido como gateway XOR.
- É usado quando o fluxo do processo deve seguir apenas um dos caminhos possíveis, com base em condições mutuamente exclusivas.
- Cada ramificação de saída de um gateway exclusivo tem uma condição associada, e apenas uma delas pode ser verdadeira em um determinado momento.

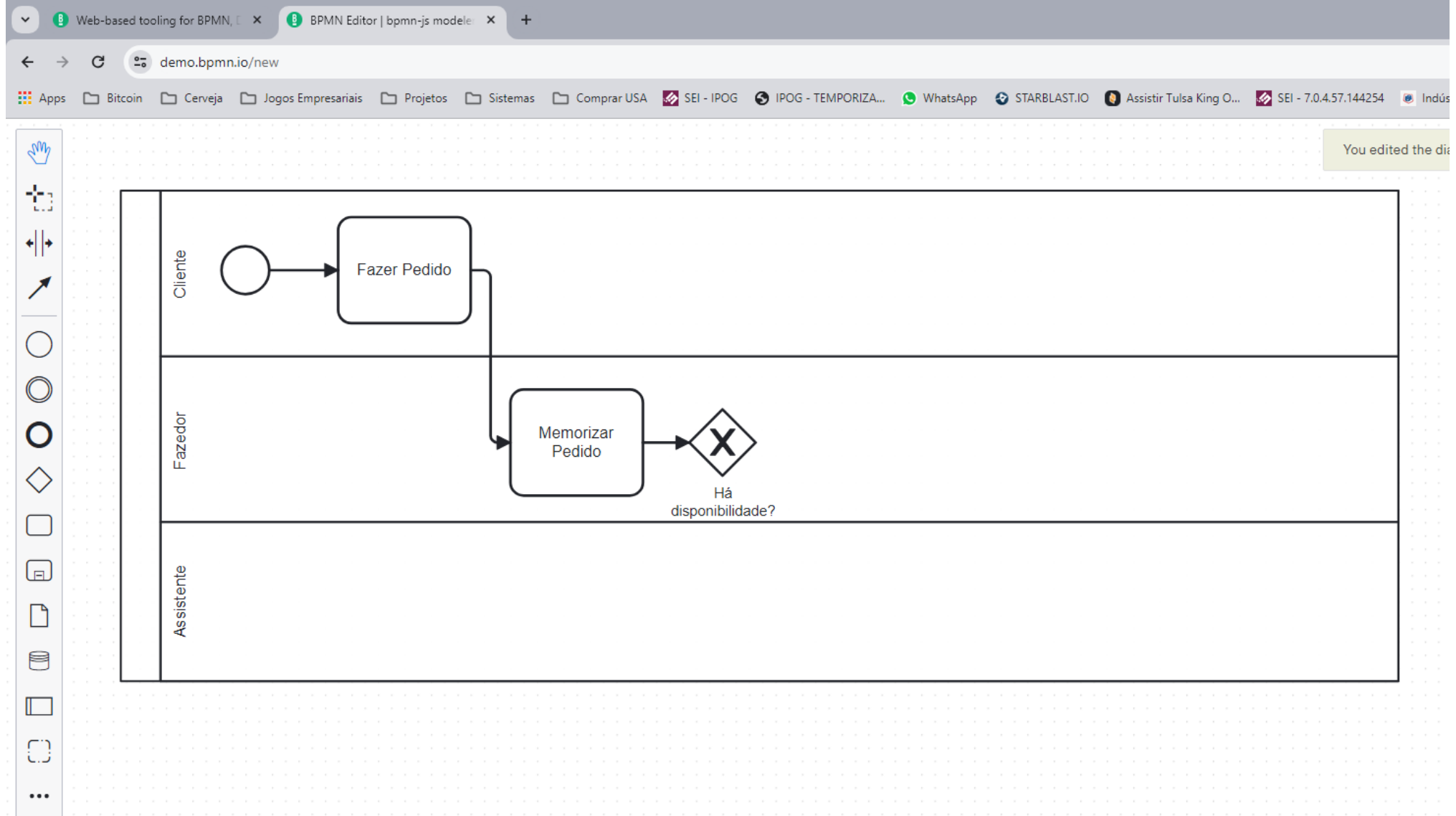
2. Gateway Paralelo (Parallel Gateway):

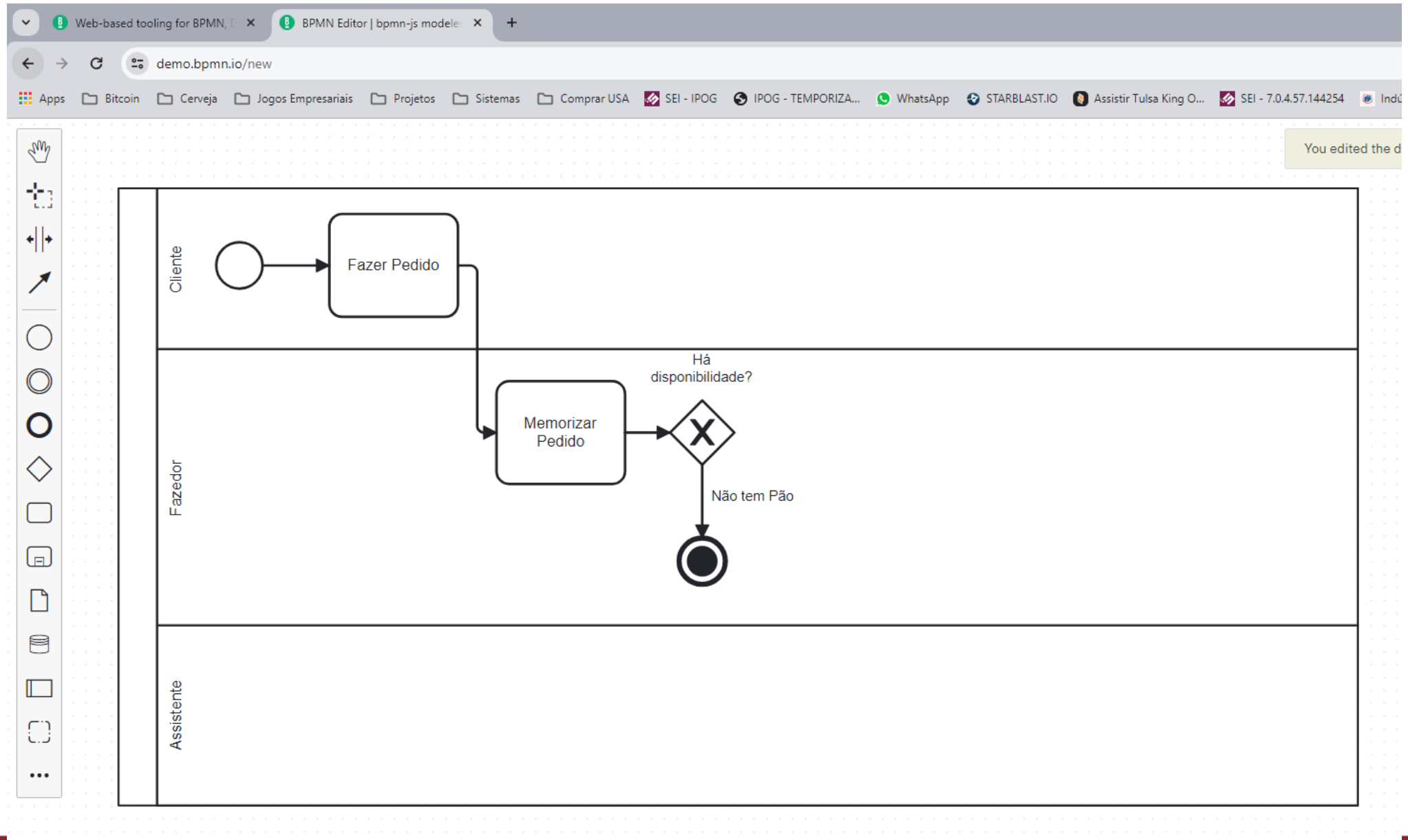
- Também conhecido como gateway AND.
- É usado quando o fluxo do processo deve se dividir em múltiplos caminhos que podem ser executados simultaneamente, sem depender de condições.
- Todas as ramificações de saída de um gateway paralelo são seguidas simultaneamente, independentemente de outras ramificações.

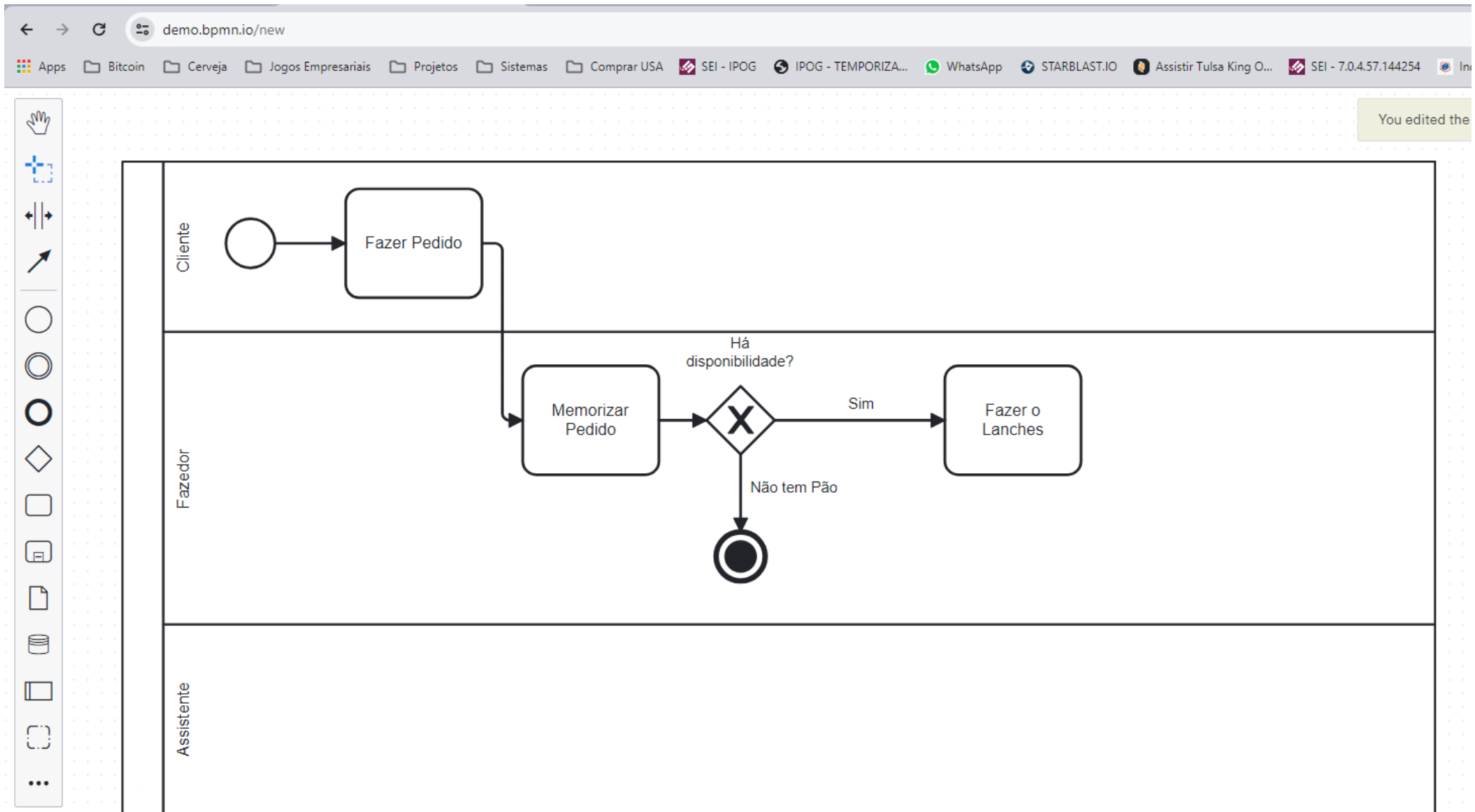
3. Gateway de Evento (Event-Based Gateway):

- É usado para modelar decisões com base em eventos que ocorrem durante o processo.
- Pode ser configurado com uma ou mais condições de evento em suas ramificações de saída.
- Quando um evento ocorre, o gateway de evento encaminha o fluxo para a ramificação de saída correspondente.
- Se vários eventos ocorrerem ao mesmo tempo, o gateway de evento pode ser configurado para seguir apenas um caminho (usando condições de prioridade, por exemplo), ou pode seguir múltiplos caminhos (usando a opção de paralelismo).

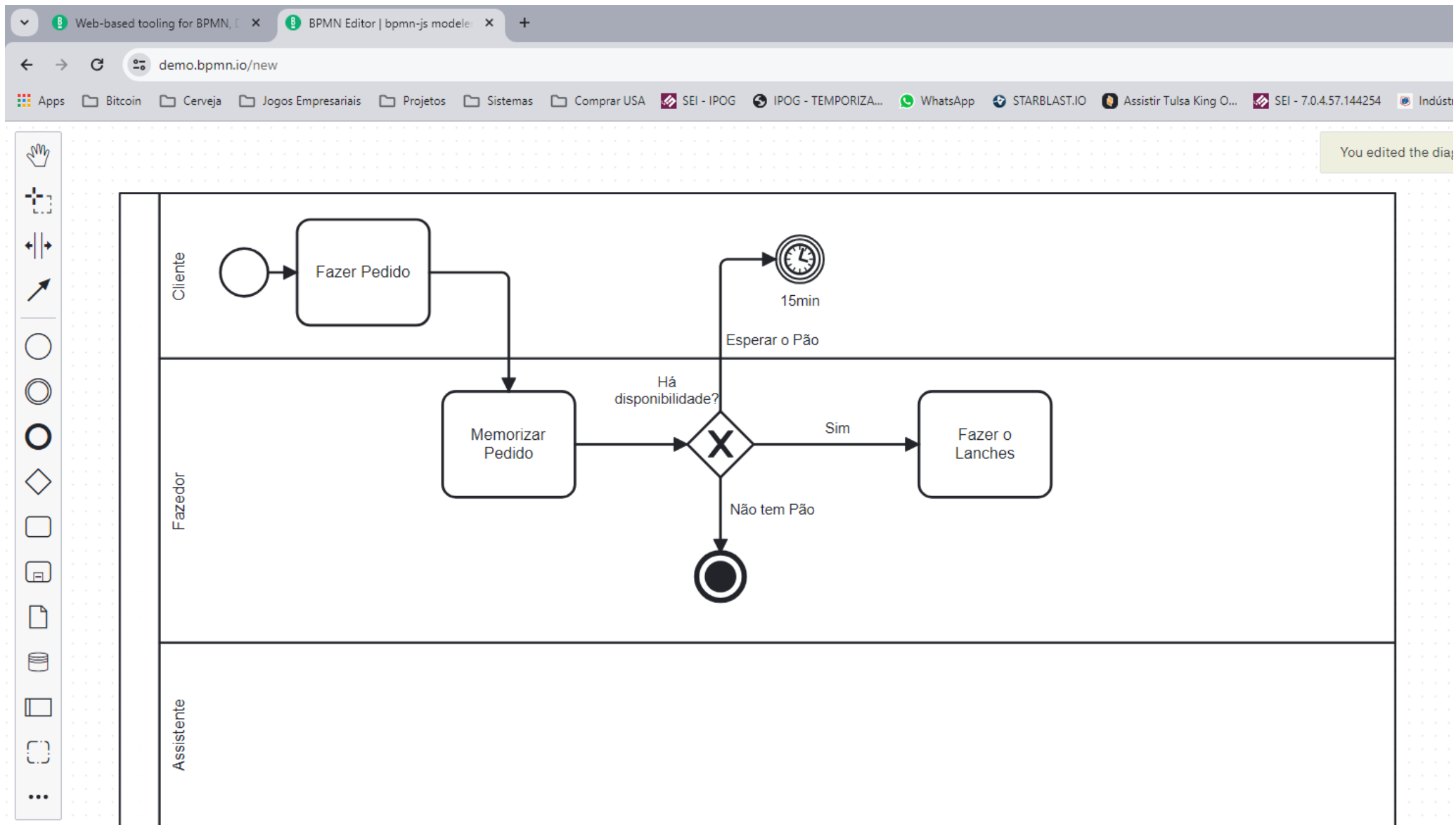
Em resumo, os gateways são usados para modelar as decisões no fluxo de um processo, e a escolha do tipo de gateway depende da lógica de decisão específica que está sendo modelada.

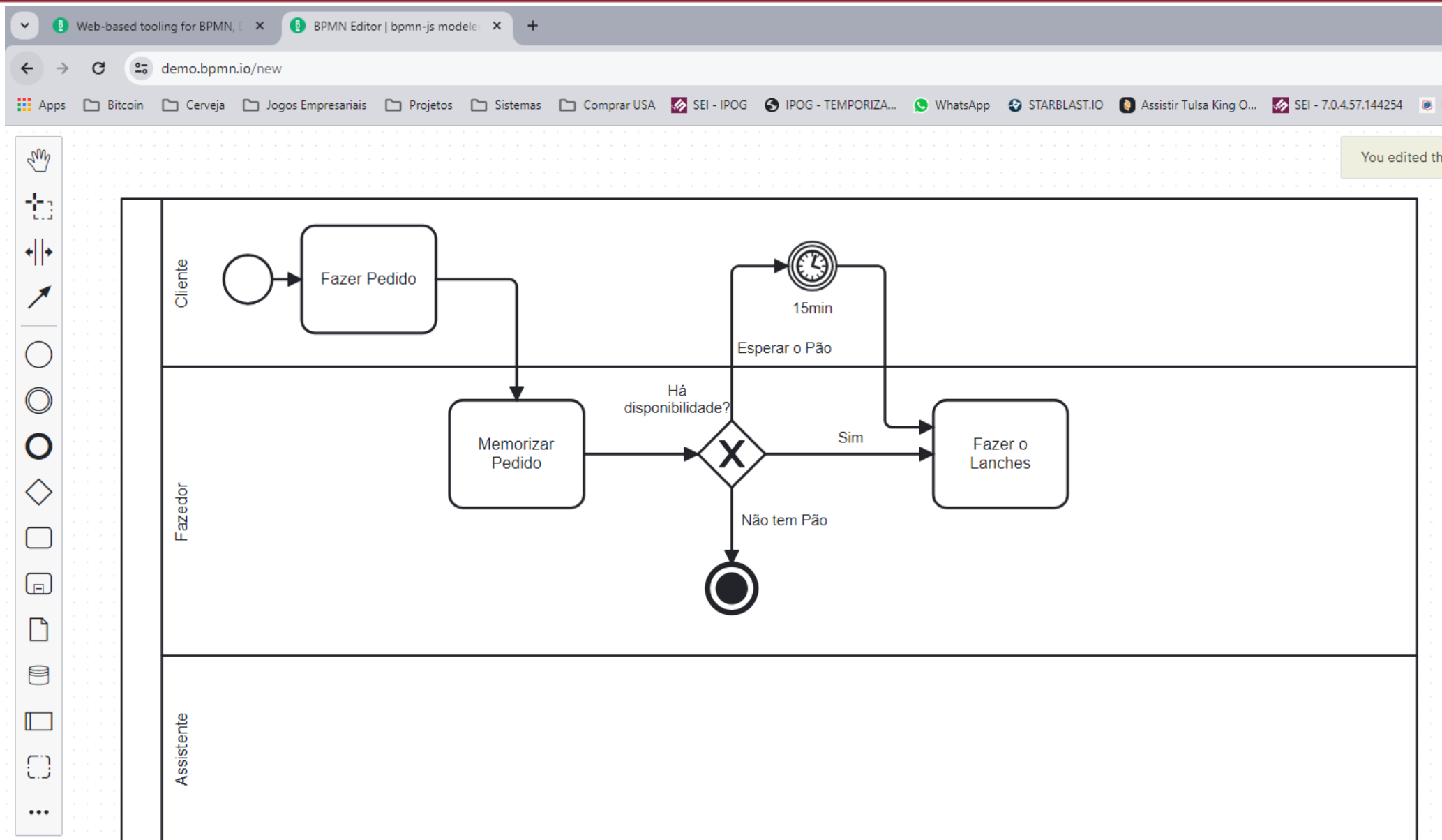






Vamos colocar um evento do
tipo: Timer
Caso o cliente queira esperar o
pão chegar





Como o pedido pode ter vários lanches esse evento pode ser chamada do subprocesso

**ChatGPT**

Um subprocesso em BPMN (Business Process Model and Notation) é uma representação de um processo menor que é parte de um processo maior. Ele é usado para dividir um processo complexo em partes menores e mais gerenciáveis, ajudando na organização e na compreensão do fluxo de trabalho geral.

O subprocesso pode ser representado de duas maneiras principais:

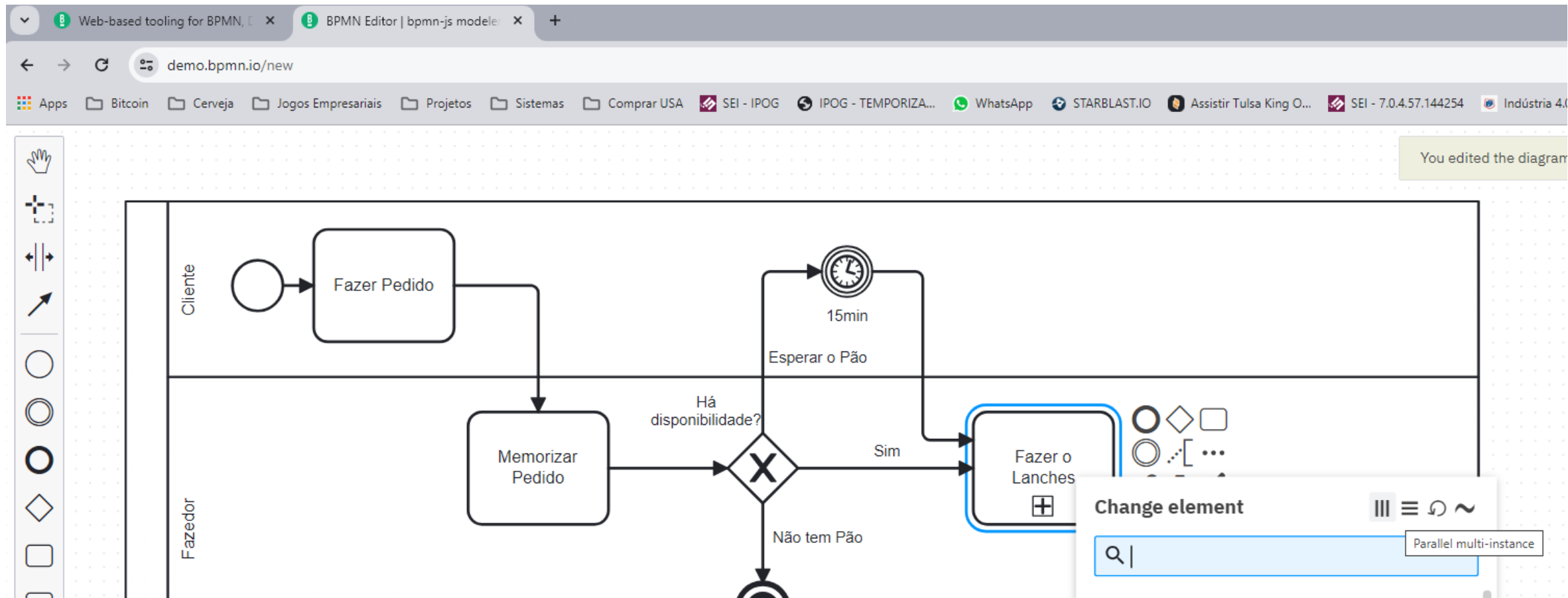
1. Subprocesso Encapsulado:

- Nesta abordagem, o subprocesso é representado dentro do fluxo principal do processo, geralmente como um retângulo com bordas duplas. Ele tem seu próprio diagrama interno, mas é tratado como uma única atividade no diagrama principal.
- O subprocesso encapsulado é usado quando a complexidade interna do subprocesso não é relevante para o entendimento do processo principal.

2. Subprocesso Referenciado:

- Nesta abordagem, o subprocesso é representado como uma atividade no diagrama principal, mas sua lógica é definida em um diagrama separado.
- O subprocesso referenciado é útil quando o subprocesso é complexo e requer uma visualização mais detalhada. Ele permite que o diagrama principal mantenha uma visão de alto nível, referenciando subprocessos detalhados separadamente.

Os subprocessos são úteis para organizar processos complexos em componentes menores e mais gerenciáveis, facilitando o entendimento, a manutenção e a análise do processo como um todo. Eles também podem ser reutilizados em diferentes partes de um processo ou em diferentes processos, promovendo a consistência e a eficiência na modelagem de processos.



**ChatGPT**

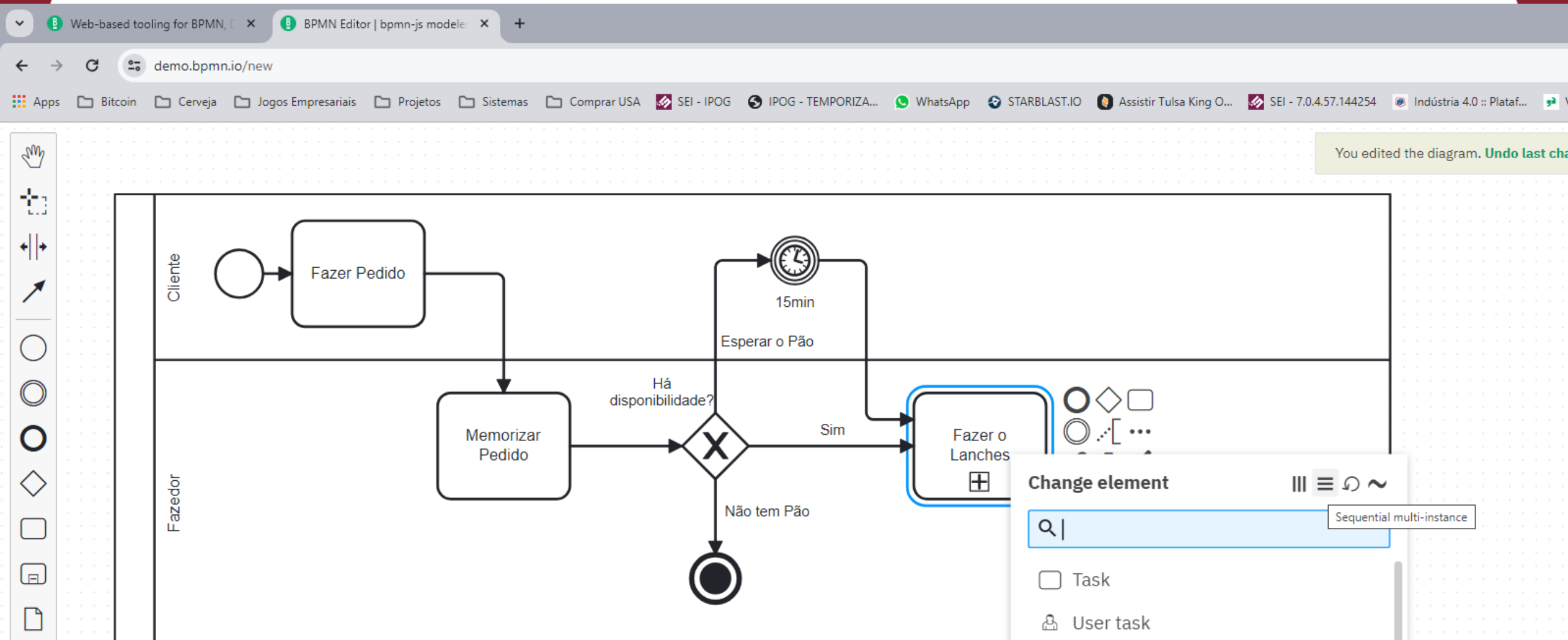
O "multi-instance paralelo" é um tipo de loop em BPMN (Business Process Model and Notation) que executa várias instâncias de uma atividade em paralelo. Em outras palavras, ele permite que a mesma atividade seja executada várias vezes simultaneamente.

Quando uma atividade é definida como multi-instance paralelo, ela é executada para cada elemento de uma coleção (por exemplo, uma lista de itens, um conjunto de dados, etc.), e cada instância da atividade é tratada independentemente. Todas as instâncias são executadas simultaneamente e podem ser concluídas em qualquer ordem.

Por exemplo, em um processo de aprovação de despesas, pode haver uma atividade de "aprovação de despesas" definida como multi-instance paralelo, onde cada despesa pendente é tratada como uma instância separada da atividade. Isso significa que várias despesas podem ser aprovadas simultaneamente, cada uma em seu próprio fluxo de execução paralelo.

O multi-instance paralelo é representado em BPMN por uma barra vertical na borda inferior da forma da atividade, indicando que várias instâncias da atividade estão sendo executadas em paralelo. Ele é útil quando várias instâncias de uma atividade podem ser executadas independentemente e ao mesmo tempo, aumentando a eficiência e a velocidade de execução do processo.







ChatGPT

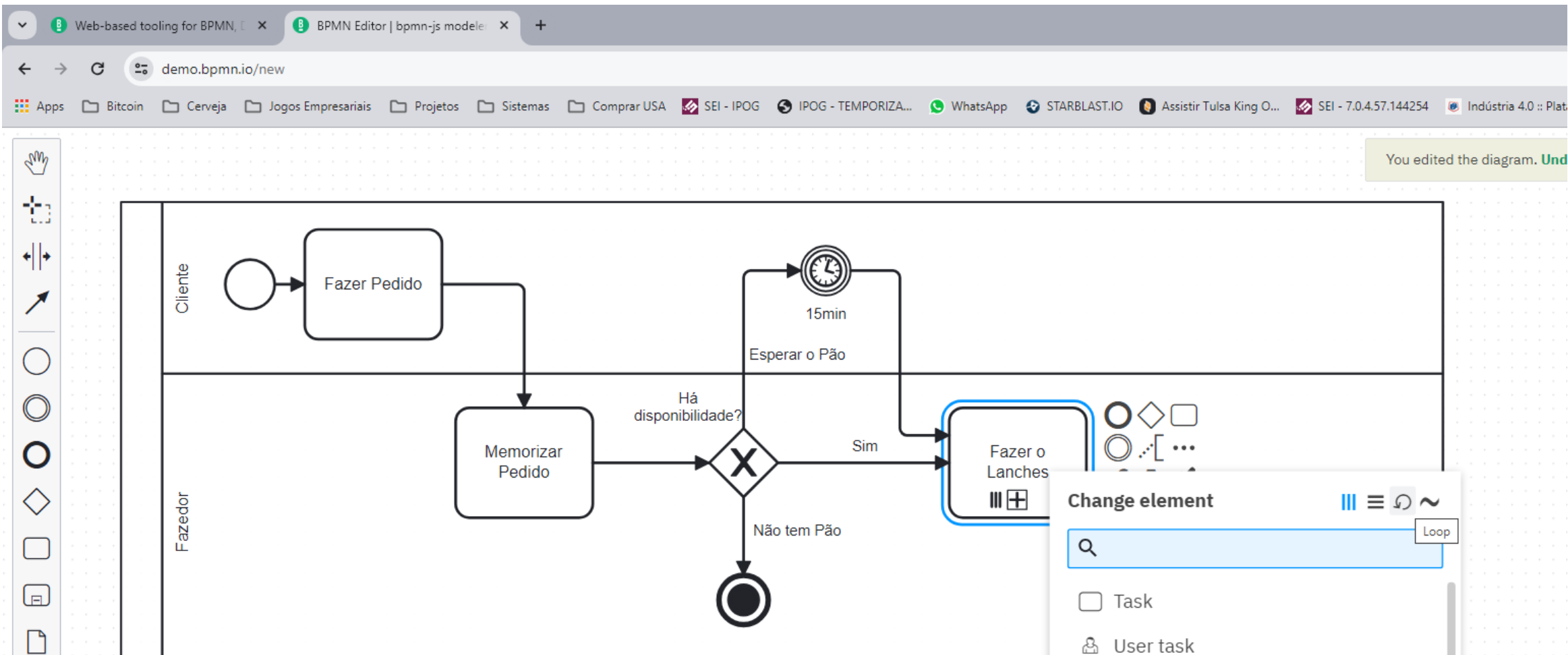
O "multi-instance sequencial" é outro tipo de loop em BPMN que executa várias instâncias de uma atividade em sequência, uma após a outra. Em vez de executar todas as instâncias simultaneamente, como no caso do multi-instance paralelo, o multi-instance sequencial executa uma instância de cada vez, seguindo uma ordem específica.

Quando uma atividade é definida como multi-instance sequencial, ela é executada repetidamente para cada elemento em uma coleção, mas cada instância da atividade só é iniciada após a conclusão da instância anterior. Isso significa que as instâncias são executadas em uma ordem específica e sequencial, uma após a outra.

Por exemplo, em um processo de revisão de documentos, pode haver uma atividade de "revisão de documentos" definida como multi-instance sequencial, onde cada documento a ser revisado é tratado como uma instância separada da atividade. Cada documento é revisado sequencialmente, um após o outro, seguindo a ordem definida.

O multi-instance sequencial é representado em BPMN por uma barra horizontal na borda inferior da forma da atividade, indicando que várias instâncias da atividade estão sendo executadas em sequência. Ele é útil quando a ordem das instâncias é importante e quando as instâncias precisam ser executadas de forma consecutiva.





**ChatGPT**

Um "loop" em BPMN é um conceito que se refere à repetição de uma sequência de atividades dentro de um processo. Existem diferentes tipos de loops, e o loop pode ser aplicado a uma única atividade ou a um conjunto de atividades.

Quando uma atividade é definida como um "loop", ela é executada repetidamente até que uma condição de término seja atendida. Essa condição pode ser baseada em uma expressão booleana, uma contagem específica de repetições, ou qualquer outro critério definido.

Em BPMN, existem dois principais tipos de loops:

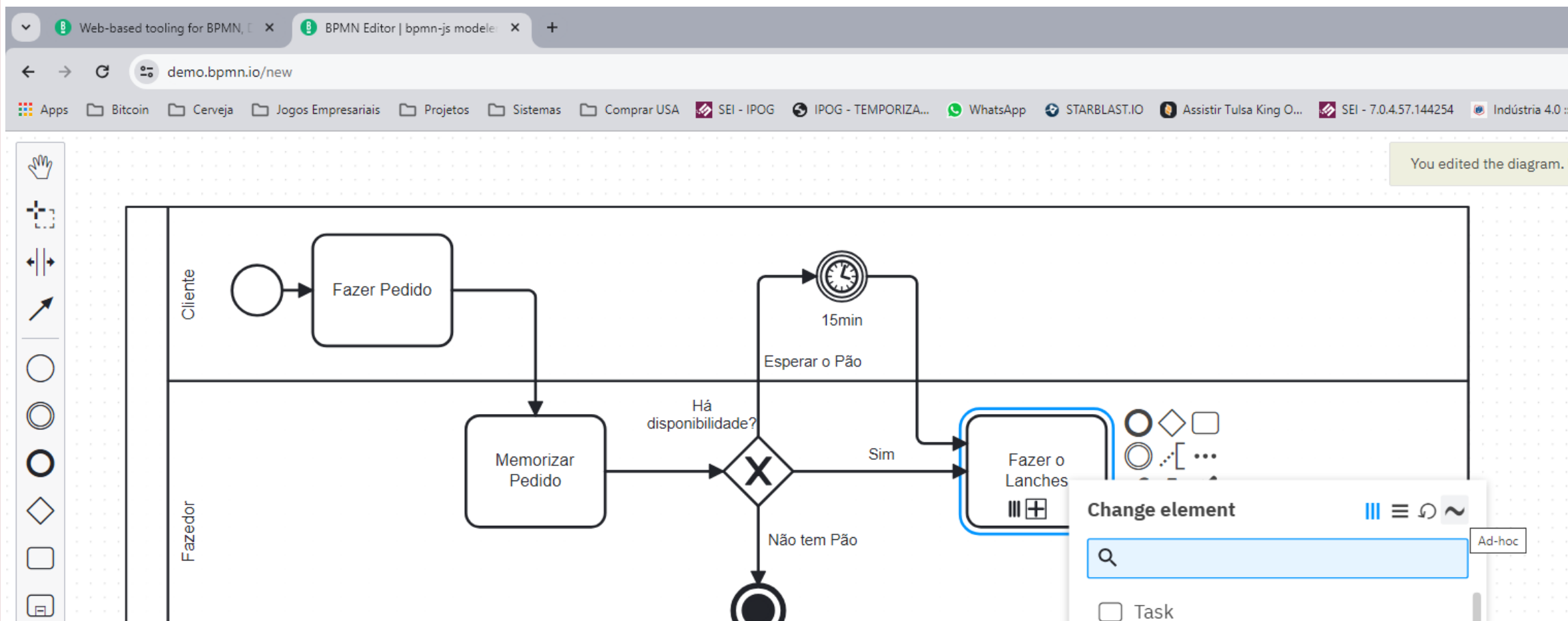
1. Loop Simples:

- Nesse tipo de loop, uma única atividade é repetida até que a condição de término seja atendida. A condição de término é avaliada após cada execução da atividade. Se a condição for falsa, o loop continua. Se a condição for verdadeira, o loop termina e o processo continua.

2. Loop em Grupo:

- Esse tipo de loop envolve um conjunto de atividades que são executadas repetidamente até que a condição de término seja atendida. Ele é usado quando várias atividades precisam ser repetidas em conjunto.
- O loop em grupo é representado por um "Loop de Processo" em BPMN. Ele é configurado em torno de um conjunto de atividades e especifica que todas as atividades dentro do grupo devem ser repetidas até que a condição de término seja atendida.

Esses loops são representados graficamente em BPMN por meio de marcas especiais nas bordas das formas das atividades ou grupos de atividades. Eles são úteis para modelar cenários em que certas atividades precisam ser repetidas várias vezes até que determinadas condições sejam atendidas.



**ChatGPT**

O "loop ad-hoc" em BPMN é um tipo especial de loop que permite a execução repetida de atividades em uma ordem não predefinida e com base em uma condição ou evento específico. Diferentemente dos loops simples ou em grupo, onde a ordem das atividades é determinada, o loop ad-hoc permite que as atividades sejam executadas em qualquer ordem enquanto a condição de término não for atendida.

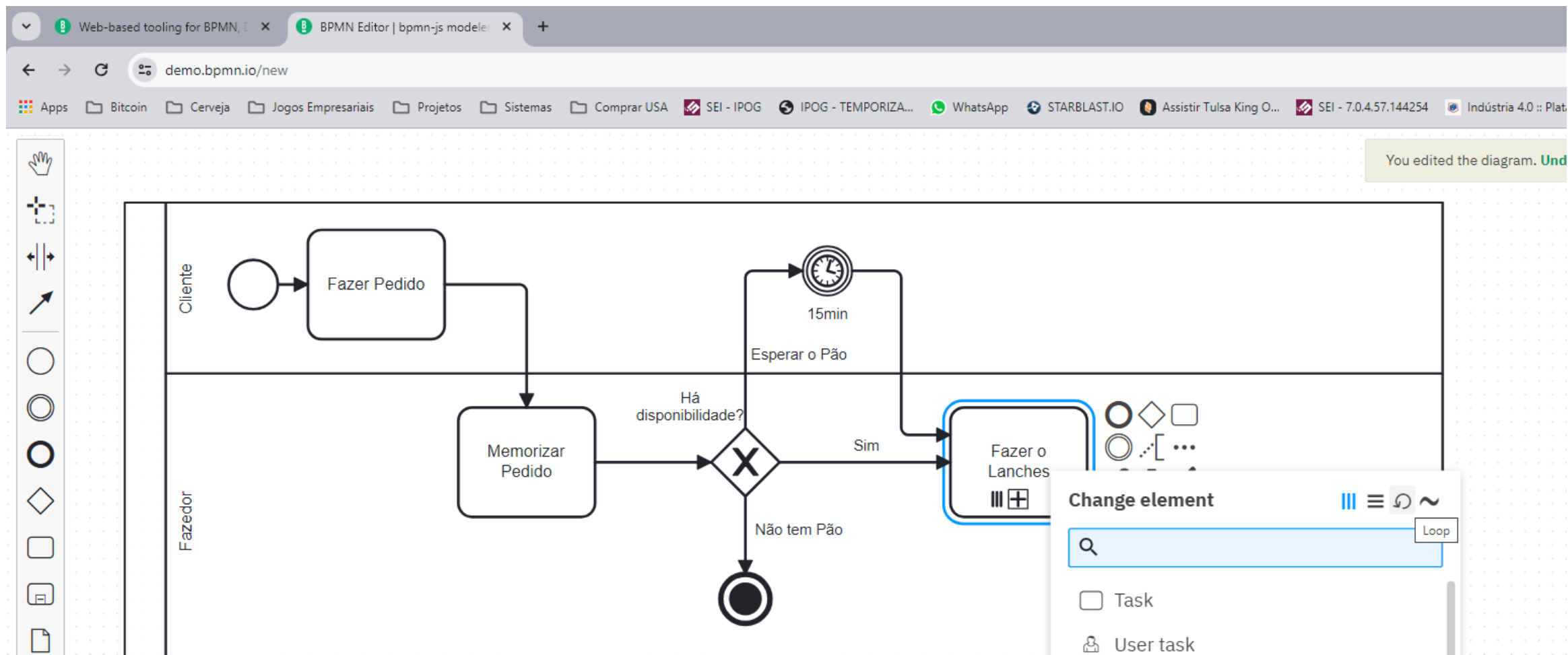
Com um loop ad-hoc, as atividades dentro do loop podem ser executadas várias vezes, em qualquer ordem, até que uma condição de término seja satisfeita. Essa condição pode ser baseada em uma expressão booleana, uma contagem específica de repetições, ou qualquer outro critério definido.

O loop ad-hoc é representado graficamente em BPMN por uma barra ondulada na borda inferior da forma da atividade, indicando que as atividades dentro do loop podem ser executadas em qualquer ordem. Além disso, pode ser utilizada uma marca especial chamada de "Loop de Processo Ad-Hoc" para delinear as atividades que pertencem ao loop ad-hoc.

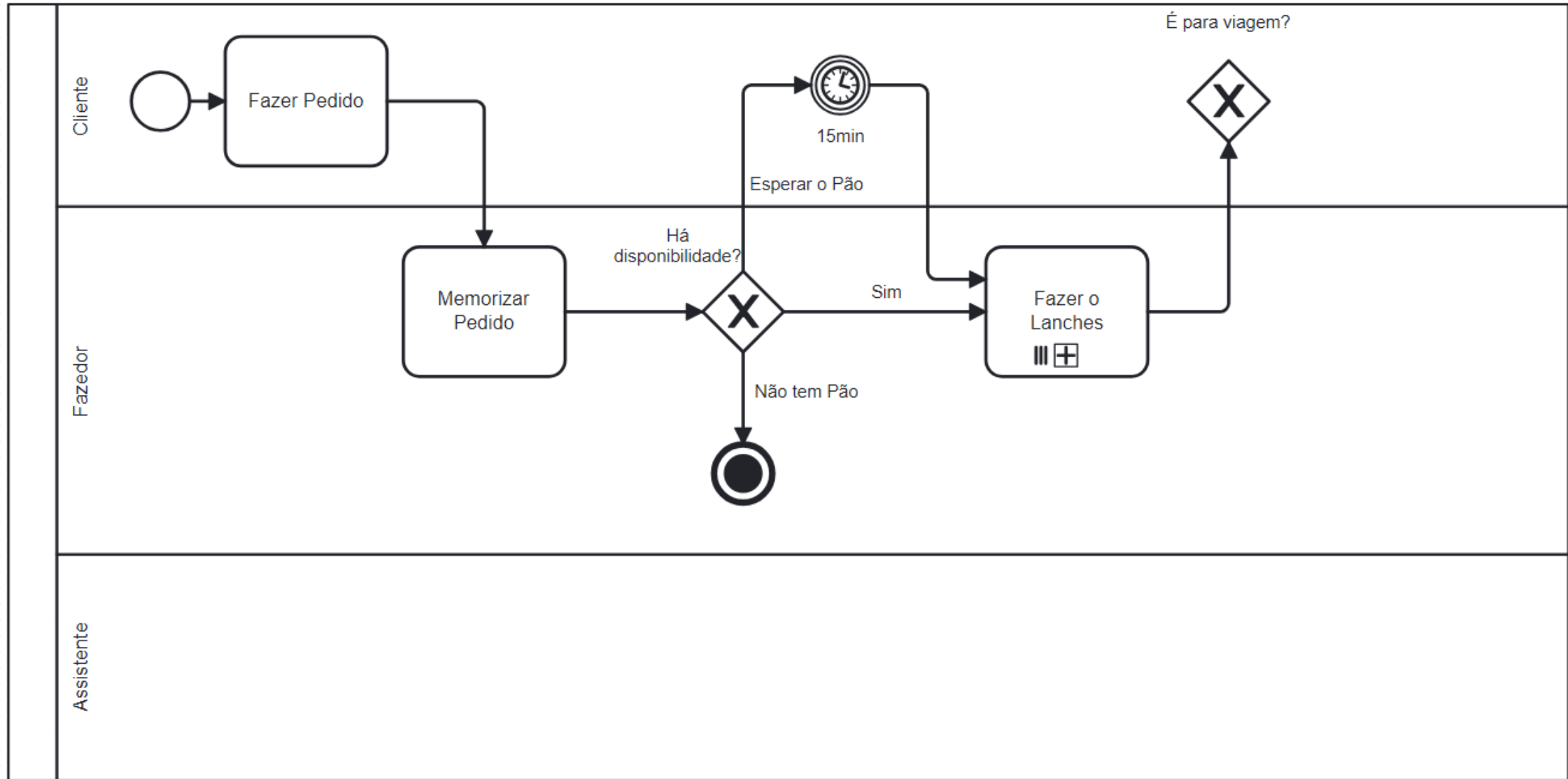
O loop ad-hoc é útil em situações em que a ordem de execução das atividades não é estritamente definida e pode variar com base em circunstâncias específicas do processo. Ele oferece flexibilidade e adaptabilidade ao modelo de processo, permitindo que as atividades sejam executadas de forma mais dinâmica e adaptável.

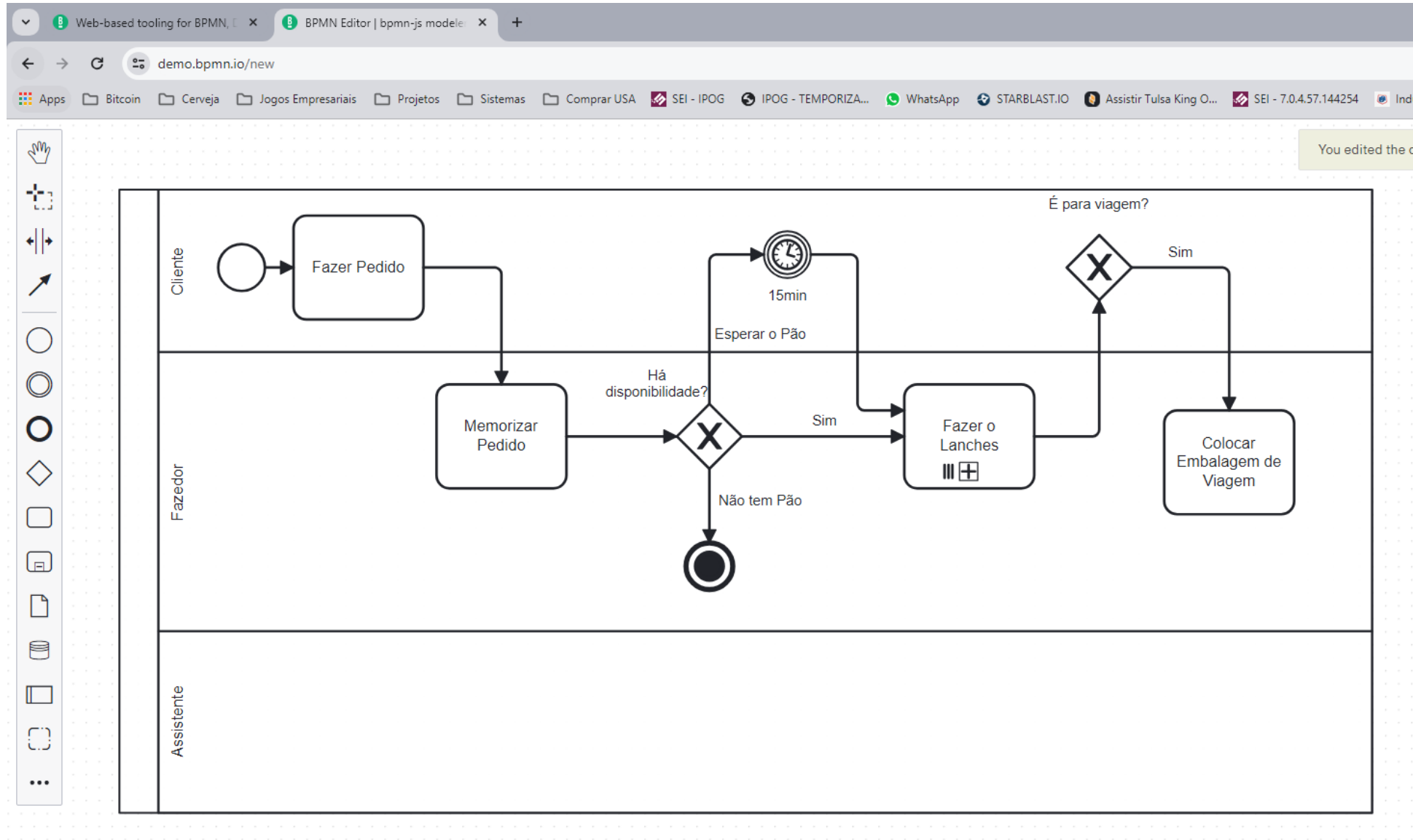


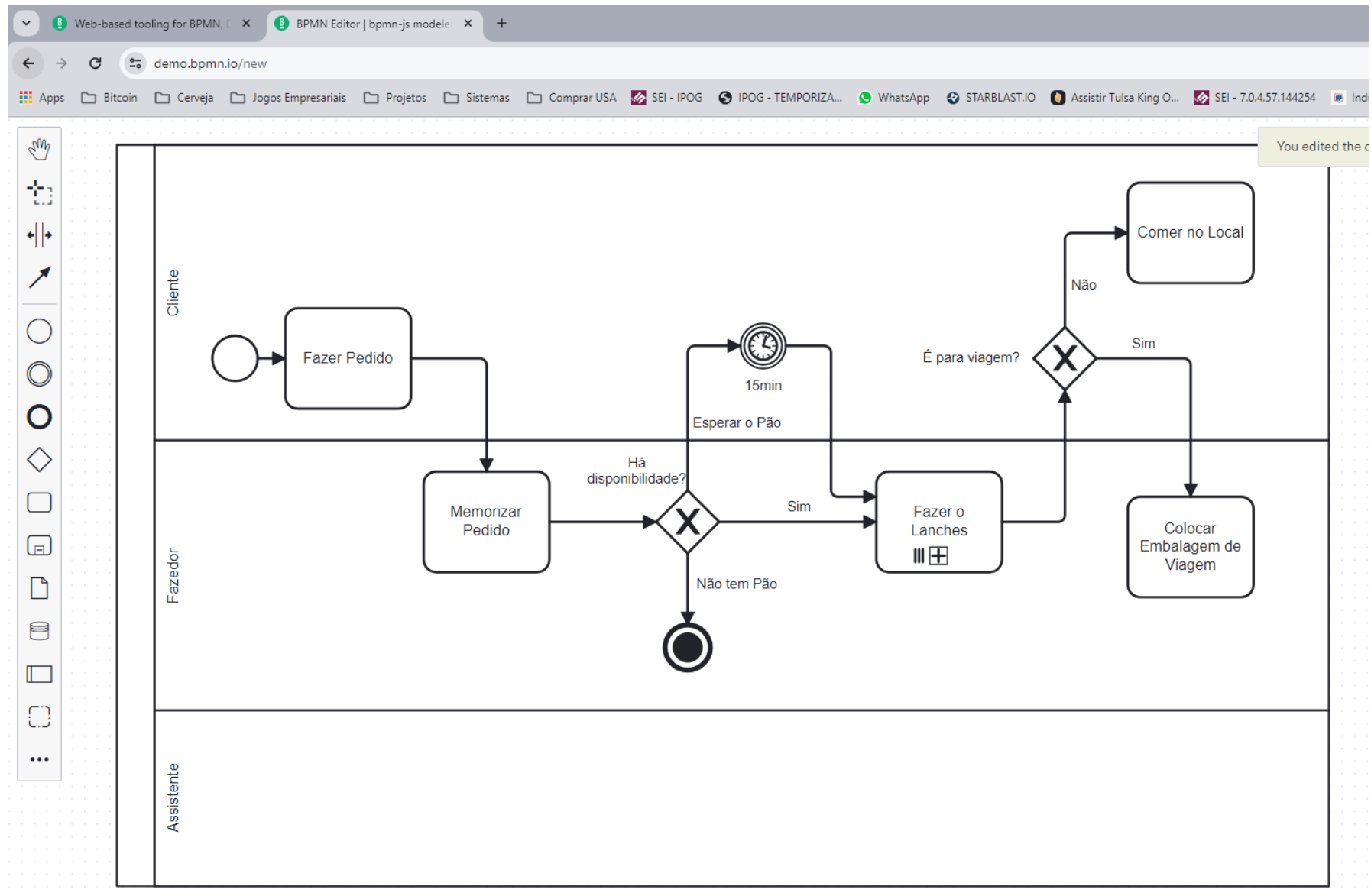
Vamos usar o paralelo

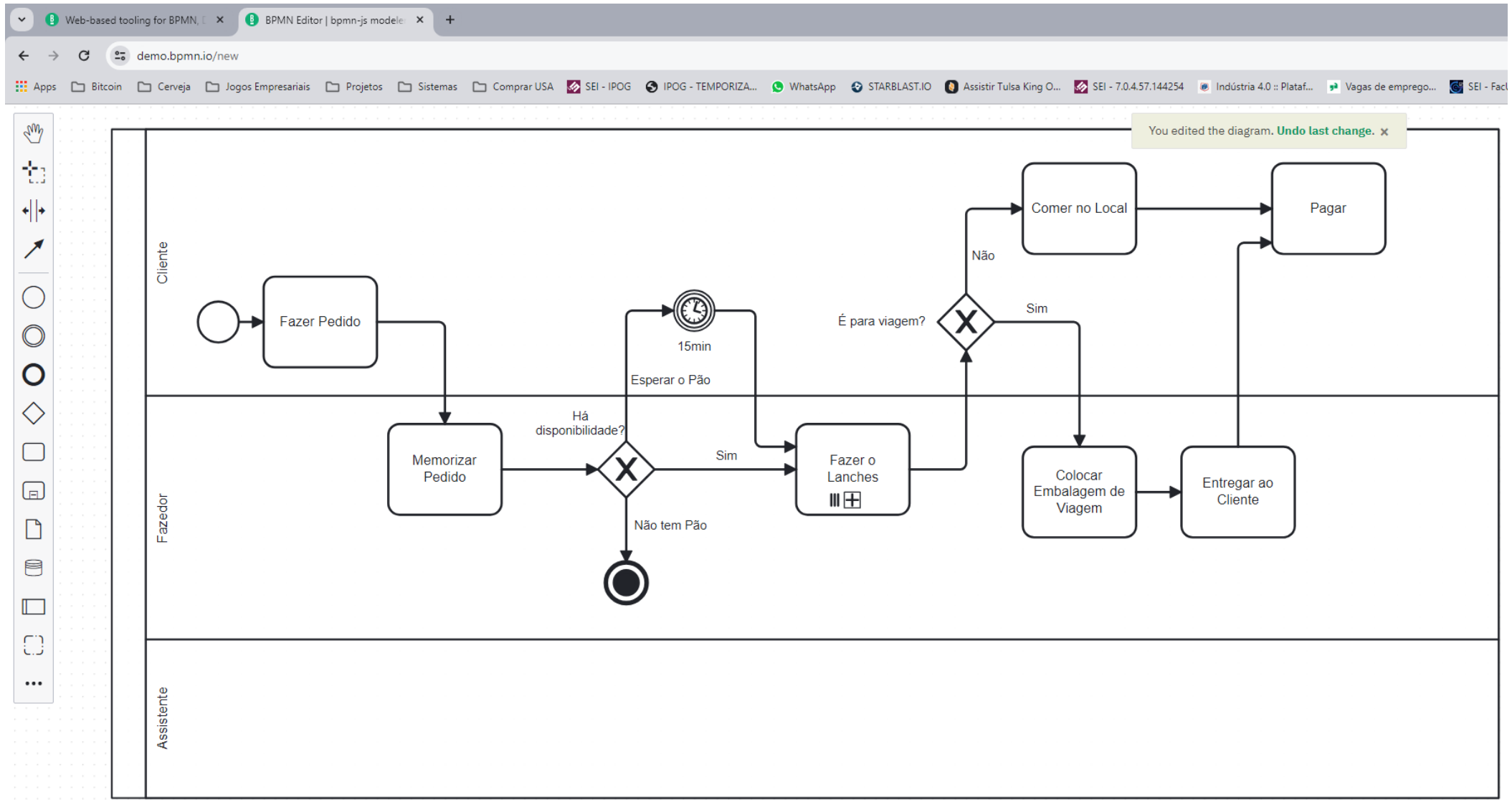


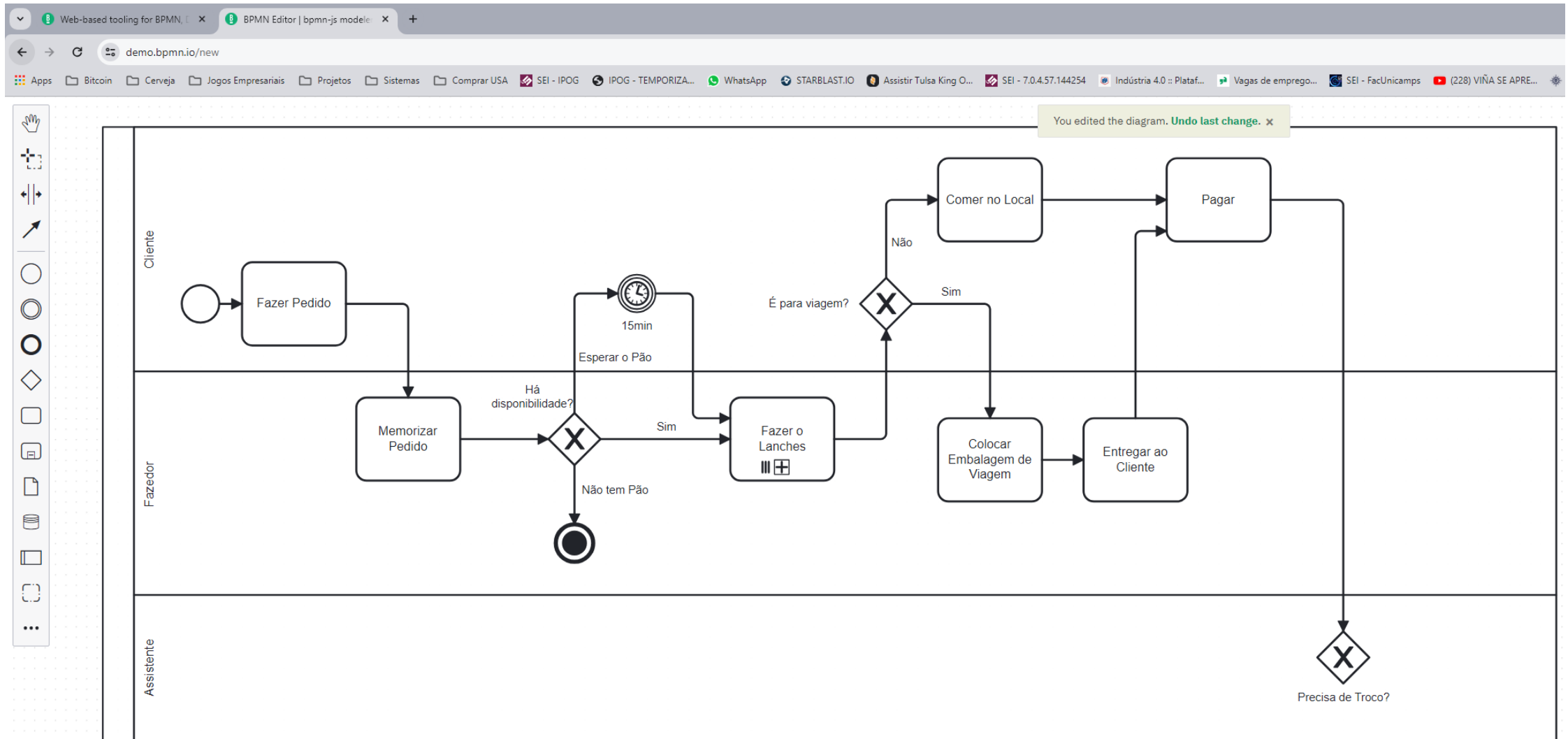
Depois de Feito o Pedido o
Fazedor precisa saber se é para
viagem ou consumir local

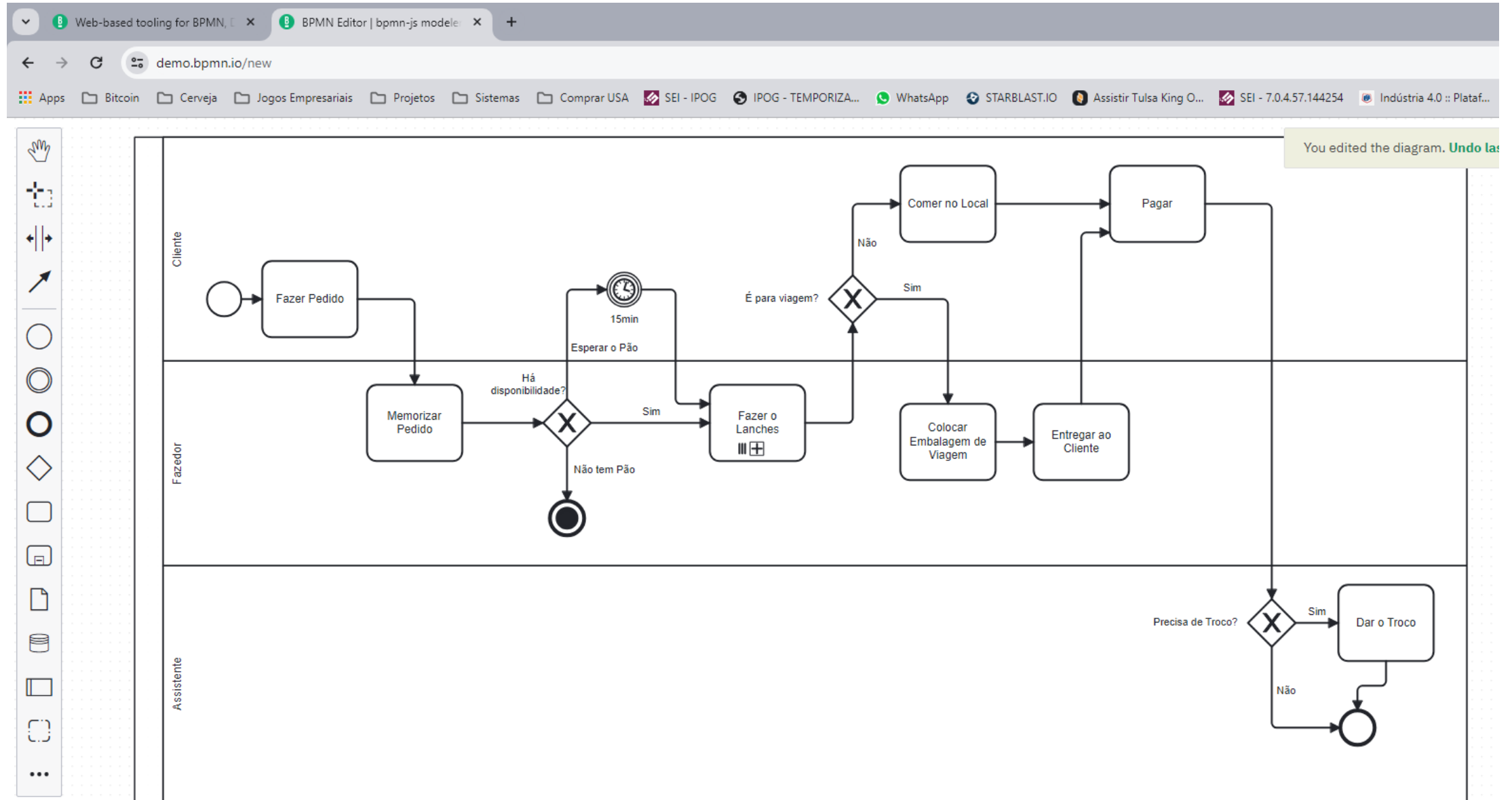












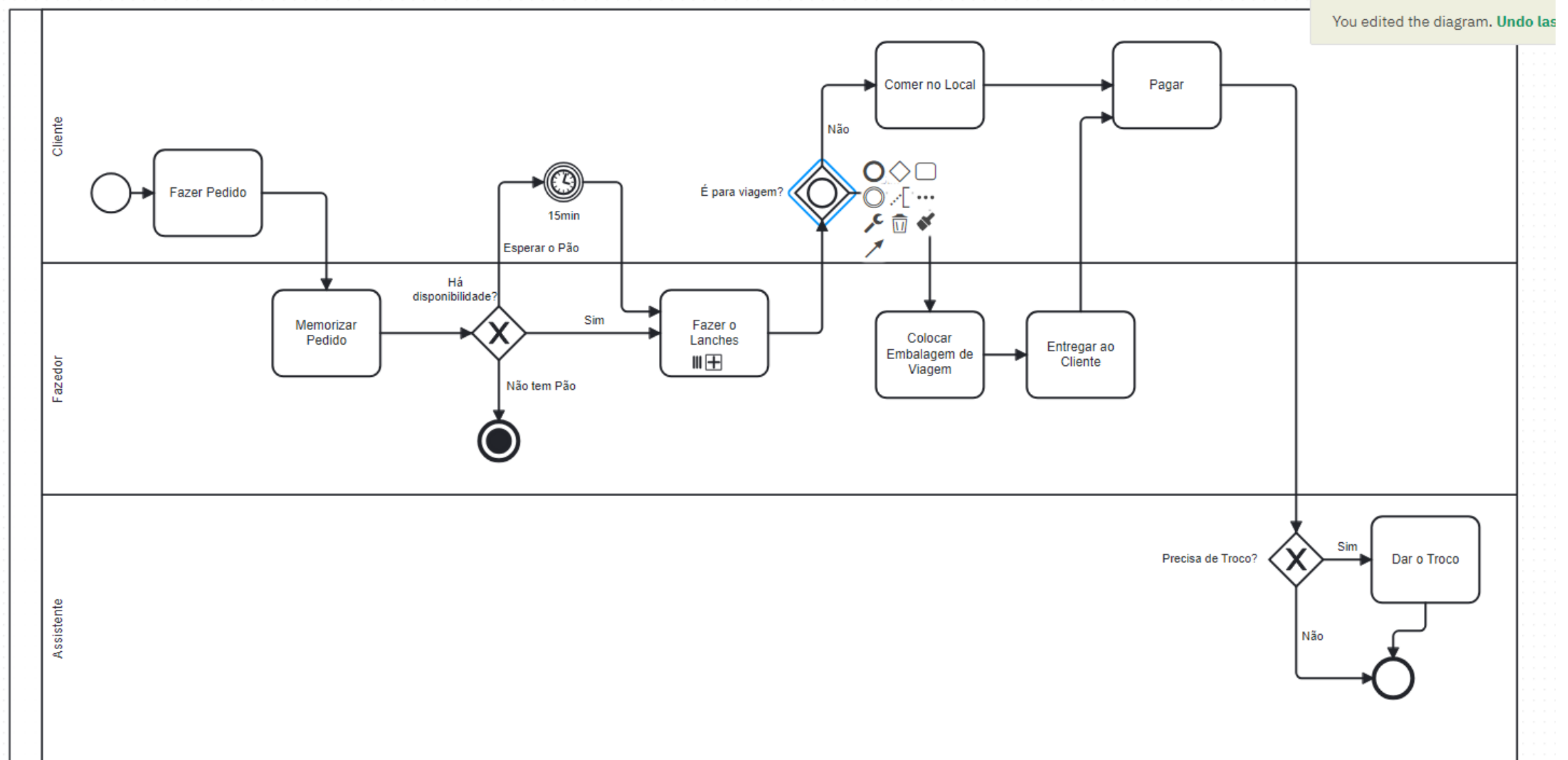
Acabou?



Revendo o Processo

Hot Dog

- *Em seguida, o “fazedor” pergunta se é pra viagem ou para comer no local. Há clientes que podem escolher as duas opções no caso de vários lanches. Quando o lanche é para viagem, o “fazedor” coloca-os em uma sacola plástica.*
- *Paralelamente à preparação dos lanches, podem ser solicitadas bebidas para consumo no local ou para viagem. Ainda paralelamente, o pagamento é realizado em dinheiro para o assistente.*





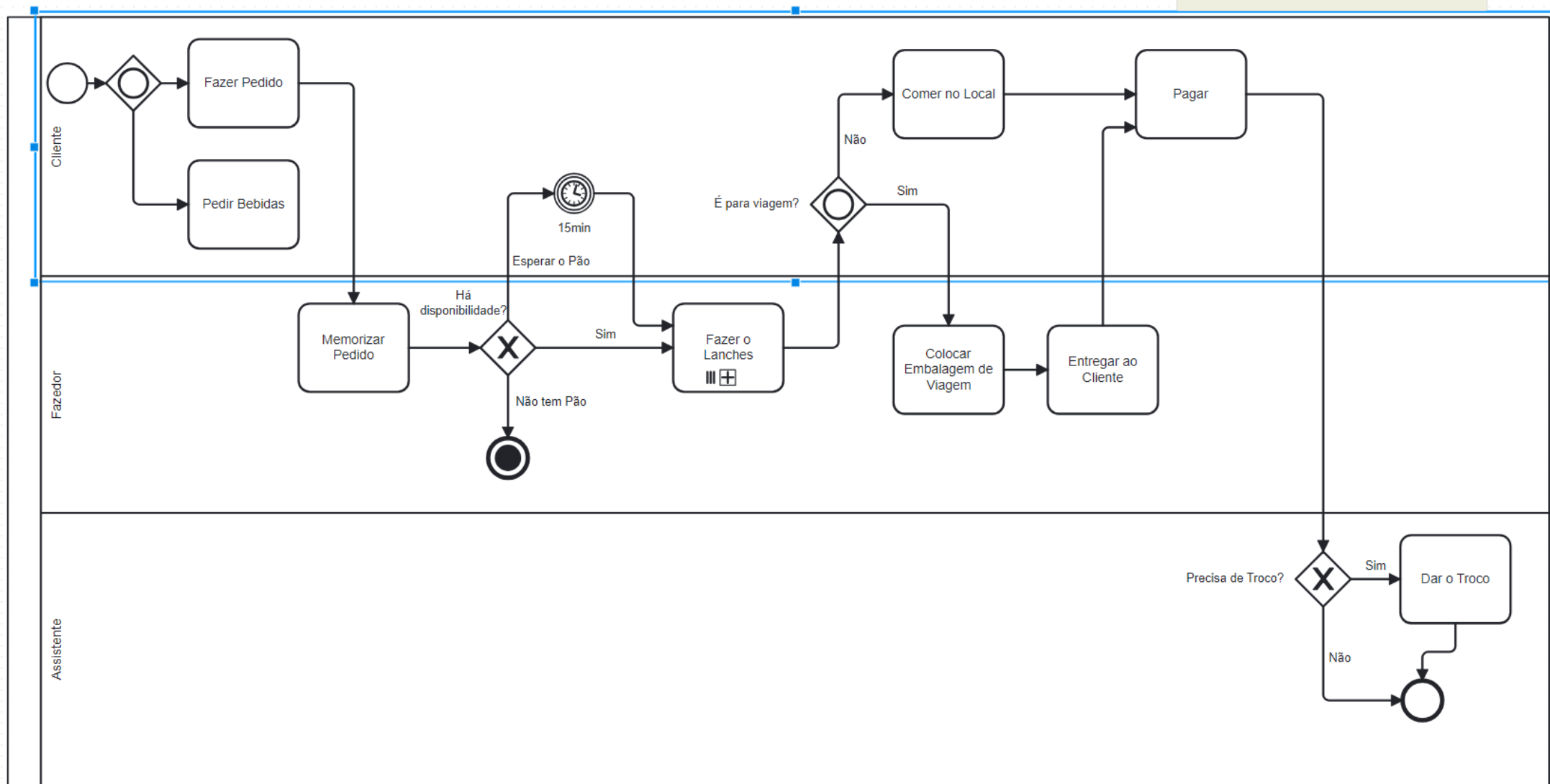
ChatGPT

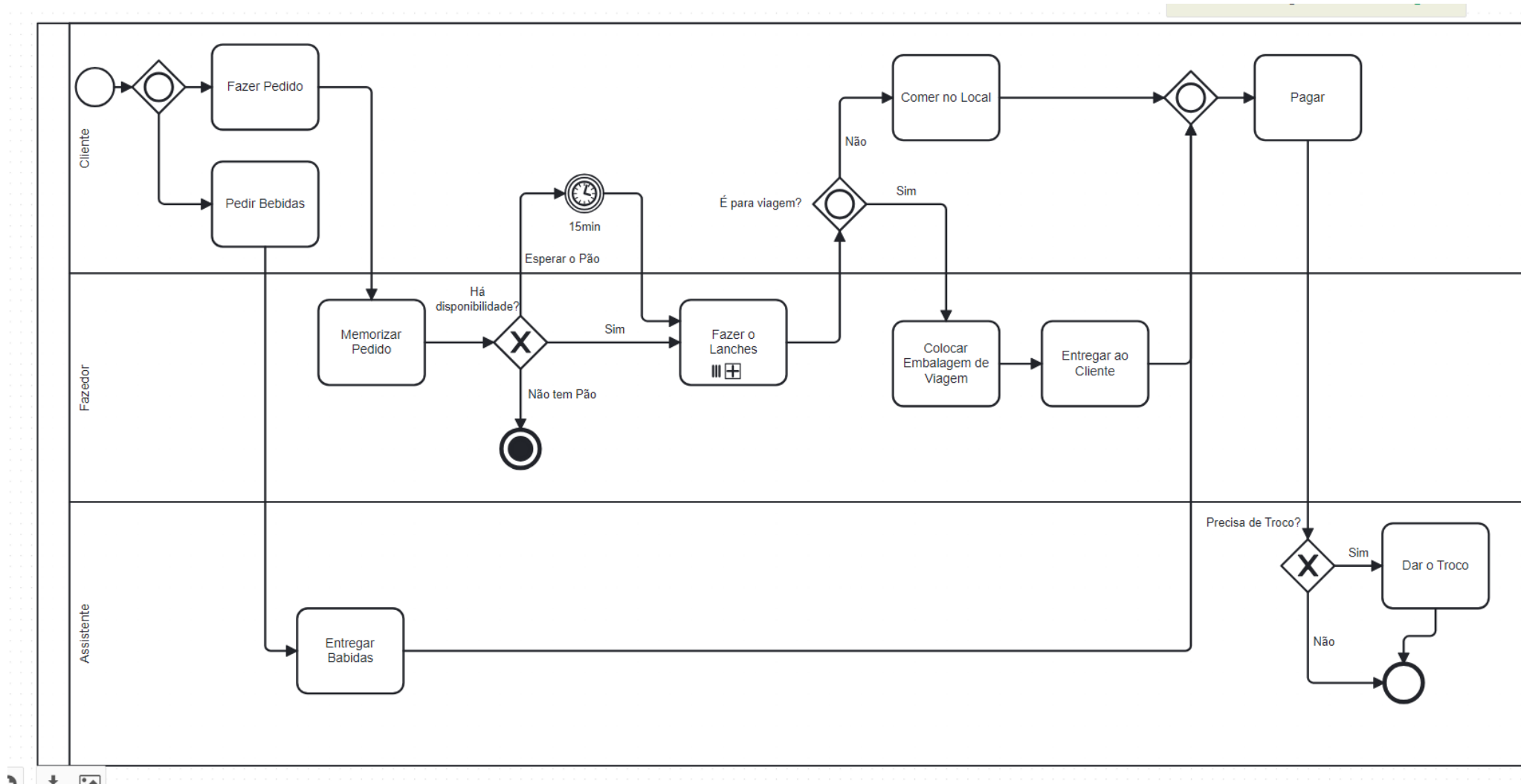
O "gateway inclusivo" em BPMN é um tipo de gateway que representa uma decisão onde múltiplos caminhos podem ser tomados, e mais de um caminho pode ser seguido simultaneamente. Em contraste com o gateway exclusivo, onde apenas um caminho é escolhido com base em condições mutuamente exclusivas, o gateway inclusivo permite que múltiplos caminhos sejam seguidos ao mesmo tempo, sem restrições de exclusão mútua.

O gateway inclusivo é utilizado quando todas as saídas do gateway devem ser seguidas, ou seja, todas as condições que levam a uma saída verdadeira são consideradas. Esse tipo de gateway permite que um processo siga múltiplos caminhos simultaneamente, o que é útil em situações onde múltiplas opções são válidas ou quando é necessário considerar vários cenários ao mesmo tempo.

Hot Dog

- *Em seguida, o “fazedor” pergunta se é pra viagem ou para comer no local. Há clientes que podem escolher as duas opções no caso de vários lanches. Quando o lanche é para viagem, o “fazedor” coloca-os em uma sacola plástica.*
- *Paralelamente à preparação dos lanches, podem ser solicitadas bebidas para consumo no local ou para viagem. Ainda paralelamente, o pagamento é realizado em dinheiro para o assistente.*





Finalizamos

Na verdade não...



Falta indicar os subprocessos em paralelismo da montagem do hot-dog

Que é a atividade de vocês

Vou iniciar e vocês terminar e
entrega a modelagem via AVA

Desafio do ChatGPT

**ChatGPT**

Claro, aqui está um desafio de modelagem de processo usando BPMN:

Desafio: Automatização de Solicitação de Férias

Imagine que você trabalha em um departamento de recursos humanos de uma empresa e precisa modelar o processo de solicitação de férias dos funcionários usando BPMN. O processo deve incluir as seguintes etapas:

1. O funcionário preenche um formulário de solicitação de férias, fornecendo detalhes como nome, data de início das férias, duração das férias, motivo, etc.
2. O gerente imediato do funcionário recebe a solicitação e decide se aprova ou rejeita.
3. Se a solicitação for aprovada, o departamento de RH é notificado para registrar as férias no sistema e informar o funcionário sobre a aprovação.
4. Se a solicitação for rejeitada, o funcionário é notificado sobre a rejeição e pode ajustar sua solicitação, se necessário.
5. Após o término das férias, o departamento de RH verifica se o funcionário retornou ao trabalho conforme agendado.

Tarefas a serem realizadas:

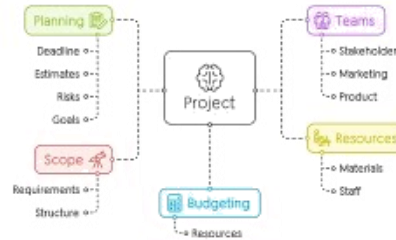
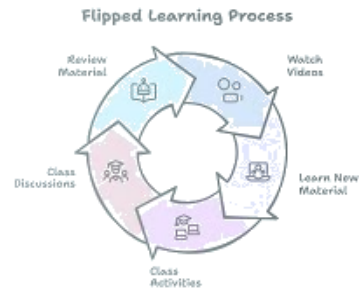
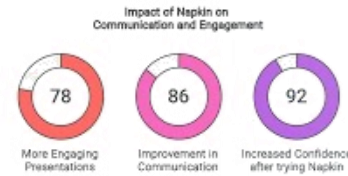
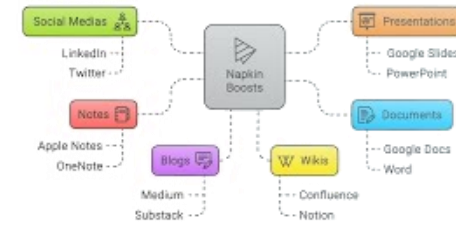
- Identifique as atividades do processo.
- Identifique os gateways necessários para as decisões.
- Identifique as mensagens ou eventos que desencadeiam cada etapa do processo.
- Modele o processo usando a notação BPMN, incluindo todas as atividades, gateways, eventos e fluxos de sequência necessários.

Este desafio fornecerá uma oportunidade para aplicar os conceitos de BPMN na modelagem de um processo do mundo real. Além disso, ajudará a entender como diferentes partes do processo se conectam e interagem entre si.

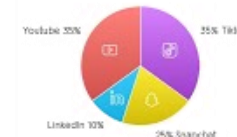


Ferramenta Extra: Napinkin.Ai

Turn text into visuals

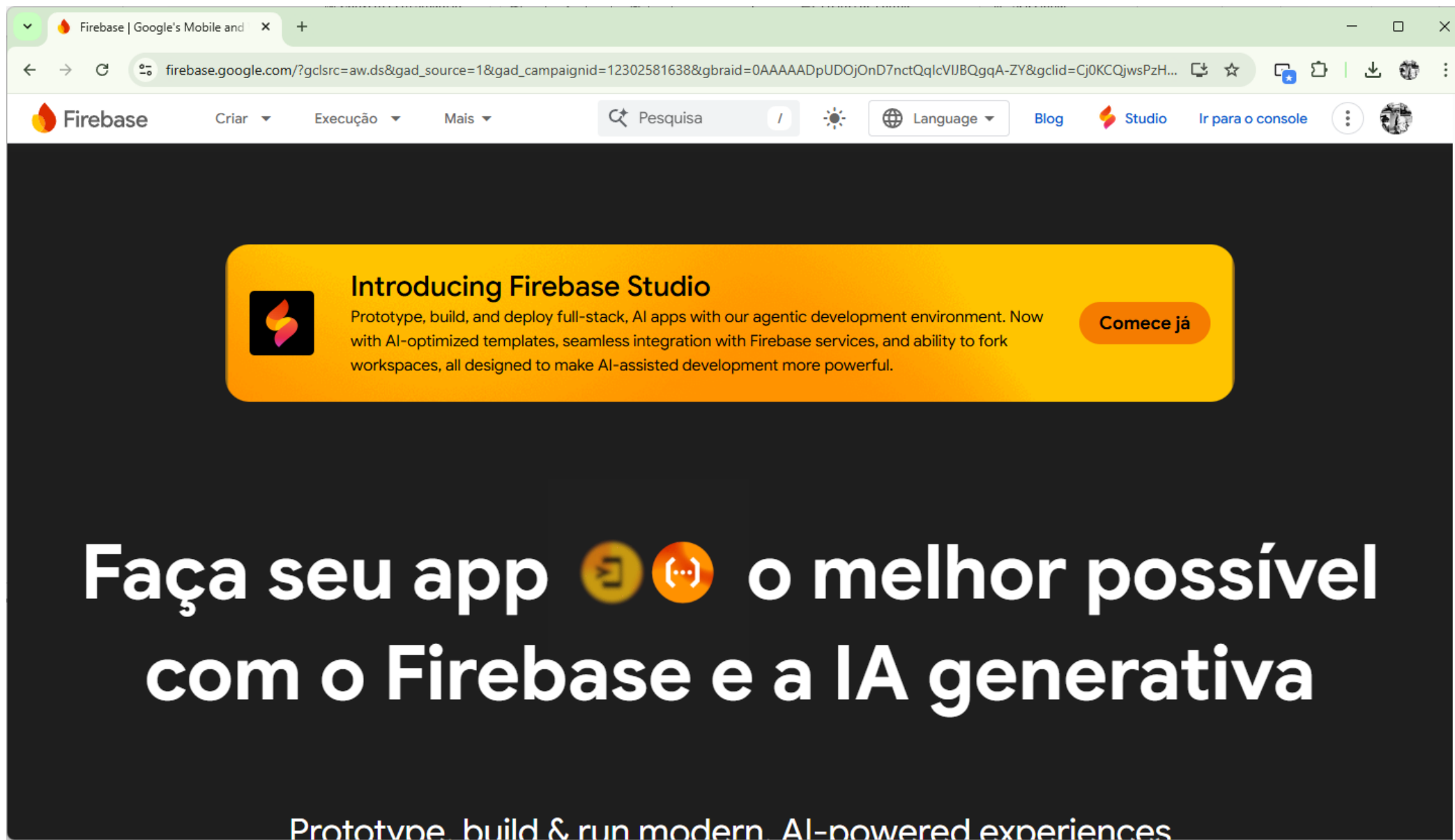


Experience the magic of Venice with gondola rides and stunning architecture



<https://app.napkin.ai/>

Ferramenta Extra: FireBase



The screenshot shows the Firebase website interface. At the top, there's a navigation bar with the Firebase logo, links for 'Criar', 'Execução', and 'Mais', a search bar labeled 'Pesquisa', a language selector, and links to 'Blog', 'Studio', and 'Ir para o console'. Below the navigation bar, a yellow banner introduces 'Firebase Studio' with the text: 'Prototype, build, and deploy full-stack, AI apps with our agentic development environment. Now with AI-optimized templates, seamless integration with Firebase services, and ability to fork workspaces, all designed to make AI-assisted development more powerful.' A 'Comece já' button is on the right. The main content area has a dark background with the headline 'Faça seu app o melhor possível com o Firebase e a IA generativa' and two icons (a code editor and a speech bubble). At the bottom, it says 'Prototype, build & run modern, AI-powered experiences'.

Firestore | Google's Mobile and

firebase.google.com/?gclid=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=12302581638&gbraid=0AAAAADpUD0jOnD7nctQqIcVlJBQgqA-ZY&gclid=Cj0KCQjwsPzH...

Firebase Criar Execução Mais Pesquisa / Language Blog Studio Ir para o console

Introducing Firebase Studio

Prototype, build, and deploy full-stack, AI apps with our agentic development environment. Now with AI-optimized templates, seamless integration with Firebase services, and ability to fork workspaces, all designed to make AI-assisted development more powerful.

Comece já

Faça seu app o melhor possível com o Firebase e a IA generativa

Prototype, build & run modern, AI-powered experiences

ipog-edu.br

IPOG